

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 12, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	4
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	9
6.3	Linux	10
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	11
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	12
7.3	Tese em espanhol	12
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	13
8.1	O que é padrão, numa tabela	13
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	13
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	14
8.4	Bibliografia e citação	14
8.5	Aparência da página	14
8.6	Folhas pré-textuais	15
8.7	Arquivo de depósito	15
8.8	Fluxos de escrita	16
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	16
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	17
10.1	Identificação do trabalho	17
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	18
10.3	As folhas, uma a uma	18
10.4	As listas pré-textuais	20
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	20
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	21
13	Apêndices e anexos	22
14	Os pacotes que a classe carrega	22
14.1	Motor, codificação e fontes	22
14.2	Matemática	22
14.3	Página e espaçamento	22
14.4	Listas, tabelas e réguas	23
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	23
14.6	Código e algoritmos	23
14.7	Bibliografia e idioma	23
14.8	Ligações e depósito	23
14.9	Utilitários	24
14.10	O que você ainda precisa carregar	24

15	Citações e referências	24
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	24
15.2	As três diferenças que importam	24
15.3	Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	25
15.4	O arquivo <code>.bib</code>	25
15.5	Os tipos de entrada	26
15.6	Os campos, também nos dois nomes	26
15.7	Campos que as categorias da ABNT exigem	27
15.8	Como citar	27
15.9	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	28
15.10	Autor-data ou numérico	28
15.11	Mais de uma bibliografia	28
15.12	Se a referência sair errada	29
15.13	Transcrever o que o outro escreveu	29
16	Trabalho em mais de um idioma	29
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	30
16.2	A capa continua em português	30
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	30
17	As normas que isto implementa	31
17.1	Norma principal	31
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	31
17.3	Norma da COPPE	32
17.4	Resoluções do CEPG	32
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	32
17.6	Ficha catalográfica	32
18	Onde ver cada coisa funcionando	32
19	Se der problema	34
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	34
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	34
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	34
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	35
19.5	Erros que têm nome	35
19.6	Quando nada disso resolver	36
20	Dicas	36
21	Comandos que você não deve chamar	37
22	Para o desenvolvedor	37
22.1	A regra que explica todo o resto	37
22.2	As pastas	38
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	38
22.4	O ciclo de trabalho	38
22.5	As ferramentas	39
22.6	Regras de convivência	40
23	Sobre a construção desta versão	40

24 The English quick reference	41
25 Um exemplo completo	41
26 Implementação	62
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	62
26.2 A página composta	66
26.3 As opções de classe	75
26.4 Os idiomas	82
26.5 Código e algoritmos	86
26.6 As folhas do trabalho	89
26.7 Listas, siglas e transcrições	113
26.8 Os textos fixos das folhas	118
26.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	120
26.10 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	124
26.11 As bases de referências da própria classe	146
26.12 Os arquivos que saem junto	146

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- **A ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou L^AT_EX, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos,

comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa L^AT_EX, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa (pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX) e, de preferência, um arquivo .tex mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A COPPET_EX é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo COPYING. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta *dist/* do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu .tex.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em *es/* é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em *logos/*, e os .bib, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 15.3.

Chamando de *raiz/* a pasta onde está o seu .tex, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  coppe.cls           <- a classe
  coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
  coppe.bbx  coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
  coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
  english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
 ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
```

```
referencias/
minha-tese.bib      <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuais/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz o exemplo em português, as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{\DVI} \rightarrow \text{\PostScript}$. Com `pdf $\text{\LaTeX}$` ou `Lua $\text{\LaTeX}$` , o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/
minha-tese.tex
figuras/
  diagrama.pdf
  grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf_LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`example.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
```

```

\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do $\text{\LaTeX}$ comum.
2. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTeX`. Se você rodar `bibTeX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```

makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex minha-tese.idx

```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```

latexmk -pdf minha-tese

```


5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Veja as opções `morewrites` e `semmorewrites` na seção 8.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O `morewrites` está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece.

6.2 Windows com MiK_TE_X

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiK_TE_X. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.

2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\Jo\~ao\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recomm` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , carregado pela classe.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_YL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc,mscexam,dsccexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf    ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção `numbers`, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No **depósito** , acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	coloridos	<code>semlinks</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Orientador na banca	fora dela	<code>orientadorexamina</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

semlinks Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

orientadorexamina Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)).

Desligada por padrão: a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 10.3.

listasnosumario **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para devolvê-las a ele.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o **pdfx** no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`.

Escolheu-se `a-2b` e não `a-1b` porque `a-1b` proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção ao depositar. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A (fontes embutidas, perfil de cor, nenhuma criptografia, transparência limitada) podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários, e é melhor você descobrir isso quando quiser do que ter a compilação quebrada o tempo todo.

8.8 Fluxos de escrita

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado, porque o `pdfTeX` só tem dezesseis fluxos de escrita e um trabalho que peça todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. Não estando instalado, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`. Use no caso raro em que o pacote brigue com outra coisa do seu documento: ele guarda o que é escrito até o fim da página, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta na mesma passada pode se perder.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

Sob `LuaTeX` nada disso é carregado nem é preciso.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

`\makelosymbols` Ligam a coleta da lista de símbolos e da lista de abreviaturas e siglas. Sem eles, `\makeoabbreviations` `\syml` e `\abbrev` não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada.

`\newcoppefloat` `\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{T'itulo da lista}` cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, `\source` embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada `\listof<ambiente>s`. Veja a seção 11.

`\usecoppelanguage` Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.

`\newsigla` `\newsigla{chave}{sigla}{significado}` declara uma sigla para uso com `\sigla`. Veja a seção 12.

`\freeconfig` Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. **Não use** para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do `LaTeX` comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10.1 Identificação do trabalho

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.
<code>\author</code>	<code>\author{Todos os nomes}{Sobrenome}</code> , em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.
<code>\advisor</code>	A orientação e a banca:
<code>\coadvisor</code>	
<code>\examiner</code>	<code>\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code> <code>\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code> <code>\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com `\volume` um volume só, nada é impresso. A 2.7 manda manter uma única sequência de numeração do primeiro ao último volume.

10.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

<code>\areaconcentracao</code>	A área de concentração. Aparece na folha de rosto, na de aprovação e na folha adicional.
<code>\linhapesquisa</code>	A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.
<code>\dataaprovacao</code>	A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: <code>\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}</code> . Sai na folha de aprovação. Sem ela, a folha escreve “a ser determinada” , no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.
<code>\tipoproducao</code>	O tipo de produção intelectual, um de <code>bibliografica</code> , <code>artistica</code> , <code>tecnologica</code> ou <code>tecnica</code> . Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.
<code>\projetovinculado</code>	Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (<code>sim</code> ou <code>nao</code>) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.
<code>\nomeprojeto</code>	
<code>\agenciafomento</code>	<code>\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}</code> , uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.
<code>\fichacatalografica</code>	<code>\fichacatalografica{ficha.pdf}</code> inclui a ficha oficial, gerada em http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/ . O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: <code>\fichacatalografica[2]{doc.pdf}</code> . Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

<code>\maketitle</code>	Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do <code>\frontmatter</code> .
<code>\frontmatter</code>	Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o <code>\mainmatter</code> que
<code>\mainmatter</code>	começa a imprimir o número da folha, e o <code>\frontmatter</code> que compõe a folha de
<code>\backmatter</code>	aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.
<code>\dedication</code>	A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.
<code>abstract (env.)</code>	Os resumos. O <code>abstract</code> é o do idioma principal, o <code>foreignabstract</code> o
<code>foreignabstract (env.)</code>	do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O
<code>brazilianabstract (env.)</code>	<code>brazilianabstract</code> é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\configuraresumos{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\configuraresumos{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\configuraresumos{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44mm para 30mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com LuaL^AT_EX o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdfL^AT_EX ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As

`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.

`\listoftables` Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por

`\listofquadros` você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

`\listofprogramas`

`\listofalgorithms`

`\printloabbreviations`

`\printlosymbols`

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \fonte{Elaboracao propria.}       % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;

`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já

`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e

`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda

`java (env.)`

`xml (env.)`

`html (env.)`

`prolog (env.)`

no topo. Cada uma aceita as opções do listings:

```
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
    return x + 1
\end{python}
\fonte{Elaboracao propria.}
```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.
`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.
`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
`\javaexternal` uma listagem específica.
`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-
`\javastyle` ceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você
`\xmlstyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,
`\htmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras
`\prologstyle` listas.
`\listofprogramas` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega
`\listofquadros` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.
`\newcoppefloat`

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{sigla}{significado}` e `\syml{s\'imbolo}{significado}` registram
`\syml` uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve.
 Exigem `\makeloabbreviations` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

O argumento opcional é a **chave de ordenação**, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As duas listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação alfabética do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto,
`\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado.

`amssymb` símbolos clássicos (o $\mathbb{R}$ de conjunto dos reais, o $\hbar$ cortado, o conjunto vazio). Carregado **só sob pdfL^AT_EX**: ele é um pacote de 8 bits e briga com o `unicode-math`. Sob `LuaLATEX` ou `XYLATEX` a classe o pula e avisa, no fim da compilação, se você não carregou nem `unicode-math` nem `amssymb`.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob $\text{pdf}_{\text{T}_{\text{E}}\text{X}}$.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é `biblatex`, e não `bibTEX`

Se você já escreveu em $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, muito provavelmente aprendeu `bibTEX`: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A `COPPETEX` não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O `bibTEX` tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No `preâmbulo`, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do `bibTEX`. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando `bibTEX`, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os .bib são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}
\addbibresource{referencias/tipos.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o .bib é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTEX, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do TEX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer TEX — **xampl.bib**, **biblatex-examples.bib** e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com **Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'**. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por **tests/regressivo/r31**, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

15.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibTEX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não S{\~a}o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: **autor**, **titulo**, **edicao**, **local**, **editora**, **ano**, **paginas**, **dataacesso**. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	<code>@book</code>	<code>@livro</code>
4.2.1.3 parte de monografia	<code>@incollection</code>	<code>@partedelivro</code>
4.2.2 correspondência	<code>@letter</code>	<code>@correspondencia</code>
4.2.3.1 periódico no todo	<code>@periodical</code>	<code>@periodico</code>
4.2.3.4 artigo de revista	<code>@article</code>	<code>@artigo</code>
4.2.3.6 matéria de jornal	<code>@article</code>	<code>@artigodejornal</code>
4.2.4.1 evento no todo	<code>@proceedings</code>	<code>@anais</code>
4.2.4.5 trabalho em evento	<code>@inproceedings</code>	<code>@trabalhodeevento</code>
4.2.5 patente	<code>@patent</code>	<code>@patente</code>
4.2.6.1 legislação	<code>@legislation</code>	<code>@legislacao</code>
4.2.6.2 jurisprudência	<code>@jurisdiction</code>	<code>@jurisprudencia</code>
4.2.6.3 ato normativo	<code>@legislation</code>	<code>@atonormativo</code>
4.2.7 jurídico eletrônico	<code>@legal</code>	<code>@documentojuridico</code>
4.2.8 documento civil	<code>@legal</code>	<code>@documentocivil</code>
4.2.9 audiovisual	<code>@video</code>	<code>@audiovisual</code>
4.2.10 partitura	<code>@music</code>	<code>@partitura</code>
4.2.11 iconográfico	<code>@image</code>	<code>@iconografico</code>
4.2.12 cartográfico	<code>@map</code>	<code>@mapa</code>
4.2.13 tridimensional	<code>@artwork</code>	<code>@tridimensional</code>
4.2.14 acesso eletrônico	<code>@online</code>	—
tese de doutorado	<code>@thesis</code>	<code>@tesedoutorado</code>
dissertação de mestrado	<code>@thesis</code>	<code>@dissertacaomestrado</code>
norma técnica	<code>@standard</code>	<code>@norma</code>
relatório	<code>@report</code>	<code>@relatorio</code>
manual	<code>@manual</code>	—
diversos	<code>@misc</code>	<code>@diverso</code>

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: `@videogame` (`@jogoeletronico`), `@boardgame` (`@jogodetabuleiro`), `@game` (`@jogo`) e `@tvshow` (`@programadetv`).

15.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	título	translator	tradutor
subtitle	subtítulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppellanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-coppe.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, coppescale, msdiss, dscthesis, phdthesis, tcc, coppemscdeg, coppedscdeg, coppephddeg, coppetccdeg, coppefiling e coppegrant. Os arquivos spanish-coppe.lbx, french-coppe.lbx e italian-coppe.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave algorithm2eopt guarda o nome que o algorithm2e dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do babel. Ele traz portuguese, english, spanish, french e italiano — este último não é italian.

\copperdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \coppestring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \coppemainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \coppeforeignstring

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que \linhapesquisa existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão **v4.1 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	29
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	37
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	40
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	41
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	42
Título	<code>\title</code>	45
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	46
Autor	<code>\author</code>	47
Orientação	<code>\advisor</code>	51
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	59
Banca	<code>\examiner</code>	65
Programa	<code>\department</code>	72
Data do depósito	<code>\date</code>	73
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	76
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	82
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	88
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	89
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	90
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	91
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	92
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	93
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	99
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	101
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	103
Dedicatória	<code>\dedication</code>	104
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	155
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	157
Símbolo	<code>\syml</code>	225
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	261
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	719
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	862
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	879
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1047
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1050
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1039
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1054
Apêndices	<code>\appendix</code>	1064
Anexos	<code>\annex</code>	1074
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1085

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,
que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses co-
mandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Instale o `morewrites` ou compile com `LuaTeX`.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, T_EX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfL_AT_EX ou LuaL_AT_EX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL_AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e refaça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Matemática sob Lua^AT_EX. A classe não carrega `amssymb` nos motores Unicode, porque ele briga com o `unicode-math`. Se você usa símbolos AMS, ponha no preâmbulo:

```
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
```

Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis. A classe avisa no fim da compilação se você não carregou nenhum dos dois.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a COPPET_EX distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1  
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `example.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_T_EX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do

SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```

1 \example
2 \documentclass[dsc]{coppe}
3
4 \usepackage{rotating}           % rodando coisas, como tabelas
5 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
6 \usepackage{tikz}              % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
7 % Sob LuaLaTeX/XeLaTeX, descomente as duas linhas a seguir para obter os
8 % símbolos AMS (\mathbb, \hbar, \varnothing, ...) via unicode-math. Sob
9 % pdfLaTeX, a classe já carrega amssymb automaticamente; deixe comentado.
10 %\usepackage{unicode-math}
11 %\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math...
12 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
13 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
14 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
15 % hyperref, biblalex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
16 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que

```

```

17 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
18
19 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
20 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da seção 4.2
21
22 \makelossymbols
23 \makeloabbreviations
24 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
25 % abaixo) e uma lista própria, \listofmaps.
26 \newcoppelfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
27 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
28 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
29 % em cima -- NÃO redefina \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
30 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
31 % troque a família:
32 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
33
34
35 \begin{document}
36 \title{Título da Tese}
37 \foreigntitle{Thesis Title}
38 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
39 % Orientador: nome, sobrenome, titulação e instituição. O tratamento
40 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrão --
41 % a norma não pede tratamento nenhum. A instituição é obrigatória, mas pode
42 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
43 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
44 % O segundo orientador vai com tratamento, só para mostrar o argumento
45 % opcional funcionando; a norma não pede tratamento nenhum.
46 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
47 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
48 % rosto e na folha de aprovação; para vê-lo também nas páginas de resumo,
49 % passe a opção de classe 'coorientador'.
50 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
51 % A classe aceita de um a três \advisor; se houver apenas um, o rótulo na
52 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
53 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
54 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
55
56 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
57 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
58 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
59 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
60 % Instituição vazia: o argumento é obrigatório, mas aceita ficar em branco e
61 % então nada é impresso no lugar dela.
62 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
63 \department{PESC}
64 \date{06}{2026}
65 % Data da defesa, na folha de aprovação. Sem esta linha a folha sai com
66 % "a ser determinada", que é o que se quer enquanto a data não existe.
67 % \dataaprovação{15 de setembro de 2026}
68 %
69 % A folha de aprovação lista só os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
70 % orientador integra a banca, passe a opção de classe 'orientadorexamina'

```

```

71 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
72
73 \keyword{Primeira palavra-chave}
74 \keyword{Segunda palavra-chave}
75 \keyword{Terceira palavra-chave}
76
77 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
78 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
79 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computa\c c\~ao}
80 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
81 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
82 \projetovinculado{sim} % sim | nao
83 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
84 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
85 Tecnologico}{CNPq}
86 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
87 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
88 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
89 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
90 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
91
92 \maketitle
93
94 \frontmatter
95 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
96
97 \chapter*{Agradecimentos}
98
99 Gostaria de agradecer a todos os que contribu\iram para este trabalho:
100 orientadores, colegas, familiares e \as ag\~encias de fomento. Lorem ipsum
101 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
102 ut labore et dolore magna aliqua.
103
104 \begin{abstract}% 5 elementos; \configuraresumos, no preambulo, desliga 4
105
106 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
107 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
108 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
109 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
110 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
111 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
112 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
113 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
114 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
115 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
116 aspernatur aut odit aut fugit.
117
118 \end{abstract}
119
120 \begin{foreignabstract}
121
122 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
123 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
124 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

```

```

125 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
126 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
127 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
128 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
129 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
130 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
131 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
132 aspernatur aut odit aut fugit.
133
134 \end{foreignabstract}
135
136 % Ordem pre-textual (NBR 14724/6027, R55): listas (ilustracoes, tabelas,
137 % abreviaturas e siglas, simbolos) ANTES do sumario; sumario por ultimo.
138 \listoffigures
139 \listoftables
140 \listofquadtros
141 \listofmapas
142 \listofprogramas
143 \listofalgorithms
144 \printloabbreviations
145 \printlosymbols
146 \tableofcontents
147
148 \mainmatter
149 \chapter{Introdução}
150
151 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
152
153 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
154 Em 2026, Geraldo Xexéo, com forte ajuda das ferramentas Claude 4.7 Opus e Max e 4.8 Opus M
155
156 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
157
158 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
159
160 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
161
162 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
163
164 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
165
166 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
167
168 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
169
170 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
171
172 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
173
174
175
176 \chapter{Configurações Iniciais}
177
178 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c

```

179
180 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
181
182 Recomendo ler o documento “‘The \verb*|coppe| document class’” para entender melhor todas
183
184 \section{Linguagem principal do texto}
185
186 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
187 \begin{itemize}
188 \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.
189 \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
190 \end{itemize}
191
192 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \CopeT
193
194
195 \section{Por que usar o \LaTeX}
196
197 Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess
198
199 Nós escolhemos o \LaTeX por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p
200
201 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
202
203 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
204
205 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2024, ele é usado em dois ambiente
206 \begin{enumerate}
207 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
208 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
209 \end{enumerate}
210
211 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
212
213
214 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
215
216 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
217
218 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
219 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
220 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
221 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
222
223 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
224
225 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
226
227 \section{Citações}
228 \label{sec:citacoes}
229
230 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com “‘duas crases e do
231
232 \begin{longquote}

233 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
234 feita com o ambiente `\verb*|longquote|` The primary objective of this
235 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
236 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
237 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
238 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
239 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
240 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
241 radiographic data. `\citep{article-example}`
242 `\end{longquote}`
243
244 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`
245
246 Em todo caso, `\textbf{deve}` se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
247
248 Quando se cita uma obra por meio de outra (`\textit{apud}`), pela ABNT entra na lista de ref
249
250 `\chapter{Floats}`
251
252 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em `\LaTeX` é da localização dos `\texti`
253
254 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
255
256 `\textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda}` `\verb|\caption|` `\textbf{de toda ilustração}`
257
258 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em `\emph{todas}` as bordas (ao
259
260
261 `\section{Tabelas e Figuras Padrão}`
262
263 Vamos ver uma tabela padrão, como a `\autoref{tab:exemplo_numeros}`.
264
265 `\begin{table}[ht]`
266 `\centering` % Centraliza a tabela
267 `\caption{Exemplo de Tabela de Números}`
268 `\label{tab:exemplo_numeros}`
269 `\begin{tabular}{ccc}` % Define a quantidade de colunas
270 `\hline` % Linha superior
271 `\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\` % Cabeçalhos
272 `\hline` % Linha média
273 `1 & 2 & 3 \\` % Primeira linha de dados
274 `\hline`
275 `4 & 5 & 6 \\` % Segunda linha de dados
276 `\hline`
277 `7 & 8 & 9 \\` % Terceira linha de dados
278 `\hline`
279 `10 & 11 & 12 \\` % Quarta linha de dados
280 `\hline` % Linha inferior
281 `\end{tabular}`
282 `\fonte{Elabora\c{c}\~ao pr'opria.}` % fonte obrigatoria, abaixo do float
283 `\end{table}`
284
285
286

```

287 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
288
289 \begin{figure}[ht]
290 \centering % Centraliza a figura
291 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
292 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
293 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
294 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
295 \end{figure}
296
297 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
298
299 \begin{quadro}[ht]
300 \centering
301 \caption{Exemplo de Quadro}
302 \label{qua:exemplo}
303 \begin{tabular}{|l|l|}
304 \hline
305 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
306 \hline
307 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
308 \hline
309 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
310 \hline
311 \end{tabular}
312 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
313 \end{quadro}
314
315 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quadros
316
317 \begin{quadro}[ht]
318 \centering
319 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
320 \label{qua:segundo}
321 \begin{tabular}{|l|l|}
322 \hline
323 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
324 \hline
325 Legenda & Acima da ilustração. \\
326 \hline
327 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
328 \hline
329 \end{tabular}
330 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
331 \end{quadro}
332
333 \section{Criando um float novo}
334
335 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
336
337 \begin{mapa}[ht]
338 \centering
339 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
340 \label{mapa:primeiro}

```

```

341 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
342   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
343   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
344   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
345   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
346 \end{tikzpicture}
347 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
348 \end{mapa}
349
350 \begin{mapa}[ht]
351 \centering
352 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
353 \label{mapa:segundo}
354 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
355   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
356   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
357   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
358   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
359 \end{tikzpicture}
360 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
361 \end{mapa}
362
363
364 \section{Tabelas mais elegantes}
365
366 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
367
368 \begin{table}[ht]
369 \centering % Centraliza a tabela
370 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
371 \label{tab:exemplo_numerosbom}
372 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
373 \toprule % Linha superior
374 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
375 \midrule % Linha média
376 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
377 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
378 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
379 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
380 \bottomrule % Linha inferior
381 \end{tabular}
382 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
383 \end{table}
384
385 \section{Tabelas Longas ou Largas}
386
387 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
388 \begin{itemize}
389   \item alterar o tamanho da letra
390   \item Usar o longtable
391   \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
392   \item fazer a tabela dentro de um minibox
393 \end{itemize}
394

```



```

395
396 \subsection{Tabelas largas demais}
397
398 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
399
400 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais, e nela isso é resolvido diminuindo a fonte p
401
402 \begin{table}[ht]
403 \centering % Centraliza a tabela
404 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
405 \label{tab:tabela_largafns}
406 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
407 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
408 \toprule
409 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
410 \midrule
411 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
412 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
413 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
414 \bottomrule
415 \end{tabular}
416 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
417 \end{table}
418
419 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co
420
421 \begin{table}[ht]
422 \centering
423 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
424 \label{tab:examplerb}
425 \resizebox{\textwidth}{!}{%
426 \begin{tabular}{llll}
427 \toprule
428 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
429 \midrule
430 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
431 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
432 \bottomrule
433 \end{tabular}%
434 }
435 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
436 \end{table}
437
438
439 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
440
441 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
442
443 \begin{sidewaystable}
444 \centering
445 \caption{Sua Legenda Aqui}
446 \label{tab:sua_tabela}
447 \begin{tabular}{llll}
448 \toprule

```

```

449 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
450 \midrule
451 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
452 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
453 \bottomrule
454 \end{tabular}
455 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
456 \end{sidewaystable}
457
458 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
459
460 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
461 \begin{longtable}{|c|c|c|}
462 % primeiro cabeçalho (é o caption)
463 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
464 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
465 \endfirsthead
466 % cabeçalho normal
467 \multicolumn{3}{c}%
468 {\table\thetable} -- continuação da página anterior} \\
469 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
470 \endhead
471 % pé normal
472 \hline \multicolumn{3}{r|}{Continua na próxima página} \\ \hline
473 \endfoot
474 \hline
475 % último pé
476 \multicolumn{3}{r|}{Continua na próxima página}} \\
477 \hline \hline
478 \endlastfoot
479
480 % Conteúdo da tabela
481 1 & 2 & 3 \\
482 4 & 5 & 6 \\
483 1 & 2 & 3 \\
484 4 & 5 & 6 \\
485 1 & 2 & 3 \\
486 4 & 5 & 6 \\
487 1 & 2 & 3 \\
488 4 & 5 & 6 \\
489 1 & 2 & 3 \\
490 4 & 5 & 6 \\
491 1 & 2 & 3 \\
492 4 & 5 & 6 \\
493 1 & 2 & 3 \\
494 4 & 5 & 6 \\
495 1 & 2 & 3 \\
496 4 & 5 & 6 \\
497 1 & 2 & 3 \\
498 1 & 2 & 3 \\
499 4 & 5 & 6 \\
500 1 & 2 & 3 \\
501 4 & 5 & 6 \\
502 1 & 2 & 3

```

503 4 & 5 & 6 \\
 504 1 & 2 & 3 \\
 505 4 & 5 & 6 \\
 506 1 & 2 & 3 \\
 507 4 & 5 & 6 \\
 508 1 & 2 & 3 \\
 509 4 & 5 & 6 \\
 510 1 & 2 & 3 \\
 511 4 & 5 & 6 \\
 512 1 & 2 & 3 \\
 513 4 & 5 & 6 \\
 514 1 & 2 & 3 \\
 515 4 & 5 & 6 \\
 516 1 & 2 & 3 \\
 517 4 & 5 & 6 \\
 518 1 & 2 & 3 \\
 519 4 & 5 & 6 \\
 520 1 & 2 & 3 \\
 521 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
 522 4 & 5 & 6 \\
 523 1 & 2 & 3 \\
 524 4 & 5 & 6 \\
 525 1 & 2 & 3 \\
 526 1 & 2 & 3 \\
 527 4 & 5 & 6 \\
 528 1 & 2 & 3 \\
 529 4 & 5 & 6 \\
 530 1 & 2 & 3 \\
 531 4 & 5 & 6 \\
 532 1 & 2 & 3 \\
 533 4 & 5 & 6 \\
 534 1 & 2 & 3 \\
 535 4 & 5 & 6 \\
 536 1 & 2 & 3 \\
 537 4 & 5 & 6 \\
 538 1 & 2 & 3 \\
 539 4 & 5 & 6 \\
 540 1 & 2 & 3 \\
 541 4 & 5 & 6 \\
 542 1 & 2 & 3 \\
 543 4 & 5 & 6 \\
 544 1 & 2 & 3 \\
 545 4 & 5 & 6 \\
 546 1 & 2 & 3 \\
 547 4 & 5 & 6 \\
 548 1 & 2 & 3 \\
 549 4 & 5 & 6 \\
 550 1 & 2 & 3 \\
 551 4 & 5 & 6 \\
 552 1 & 2 & 3 \\
 553 4 & 5 & 6 \\
 554 1 & 2 & 3 \\
 555 4 & 5 & 6 \\
 556 1 & 2 & 3 \

```

557 4 & 5 & 6 \\
558 1 & 2 & 3 \\
559 4 & 5 & 6 \\
560 1 & 2 & 3 \\
561 4 & 5 & 6 \\
562 1 & 2 & 3 \\
563 4 & 5 & 6 \\
564 1 & 2 & 3 \\
565 4 & 5 & 6 \\
566 1 & 2 & 3 \\
567 4 & 5 & 6 \\
568 1 & 2 & 3 \\
569 4 & 5 & 6 \\
570 1 & 2 & 3 \\
571 4 & 5 & 6 \\
572 1 & 2 & 3 \\
573 4 & 5 & 6 \\
574 1 & 2 & 3 \\
575 4 & 5 & 6 \\
576 1 & 2 & 3 \\
577 4 & 5 & 6 \\
578 1 & 2 & 3 \\
579 4 & 5 & 6 \\
580 1 & 2 & 3 \\
581 4 & 5 & 6 \\
582 1 & 2 & 3 \\
583 4 & 5 & 6 \\
584 1 & 2 & 3 \\
585 4 & 5 & 6 \\
586 1 & 2 & 3 \\
587 4 & 5 & 6 \\
588
589 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
590 \end{longtable}
591 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
592
593 \section{Subfiguras (subcaption)}
594
595 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
596
597 \begin{figure}[ht]
598   \centering
599   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
600     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
601     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
602   \end{subfigure}
603   \hfill
604   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
605     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
606     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
607   \end{subfigure}
608   \caption{Figura com duas subfiguras}
609   \label{fig:subs}
610   \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}

```

```

611 \end{figure}
612
613 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
614 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
615
616 \section{Imagens (graphicx)}
617
618 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
619 \begin{itemize}
620   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
621   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
622   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
623 \end{itemize}
624 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
625
626 \section{Introdução ao tikz}
627
628 O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
629
630 \begin{figure}[ht]
631   \centering
632   \begin{tikzpicture}
633     \node[draw, rounded corners] (a) at (0,0) {Início};
634     \node[draw, rounded corners] (b) at (4,0) {Fim};
635     \draw[->, thick] (a) -- (b) node[midway, above] {processo};
636   \end{tikzpicture}
637   \caption{Diagrama simples em tikz}
638   \label{fig:tikz}
639   \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
640 \end{figure}
641
642 Para gráficos de dados (curvas, barras), veja o \verb|pgfplots|, construído sobre o \verb|ti
643
644 \section{Float ou direto no texto?}
645
646 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
647
648 \chapter{Using BibLaTeX}
649 \label{cap:biblatex}
650
651 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
652
653 \textbf{É obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
654
655 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
656
657 \begin{table}[htb]
658   \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao}
659   \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
660   o comando \texttt{\textbackslash citep},
661   disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
662 \label{tab:citation}
663 \centering
664 {\footnotesize

```

```

665 \begin{tabular}{|c|c|c|}
666 \hline
667 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
668 \hline
669 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
670 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
671 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
672 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
673 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} & \\
674 & \citep{inproceedings-example}\\
675 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
676 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
677 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} & \\
678 & \citep{mastersthesis-example}\\
679 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
680 \hline
681 \end{tabular}}
682 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
683 \end{table}
684
685 \begin{table}[htb]
686 \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao
687 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
688 o comando \texttt{\textbackslash citet},
689 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
690 \label{tab:citation1}
691 \centering
692 {\footnotesize
693 \begin{tabular}{ccc}
694 \toprule
695 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
696 \midrule
697 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
698 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
699 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
700 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
701 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} & \\
702 & \citet{inproceedings-example}\\
703 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
704 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
705 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} & \\
706 & \citet{mastersthesis-example}\\
707 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
708 \bottomrule
709 \end{tabular}}
710 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
711 \end{table}
712
713 \section{Comandos de citação}
714
715 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
716
717 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
718

```

719 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
720
721 `\subsection{Citação de citação (\emph{apud})}`
722
723 Para citar uma obra através de outra, use `\verb|\citetapud|` e `\verb|\citepapud|` (demonstra
724
725 `\subsection{Múltiplas bibliografias}`
726
727 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente `\verb|refsection|`
728
729 `\section{Tipos de entrada bibliográfica}`
730
731 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
732
733 `\subsection{Tipos acadêmicos principais}`
734 `\begin{itemize}`
735 `\item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)`
736 `\item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \v`
737 `\item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|`
738 `\item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento`
739 `\item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo`
740 `\item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód`
741 `\item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit`
742 `\end{itemize}`
743
744 `\subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}`
745 `\begin{itemize}`
746 `\item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)`
747 `\item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato`
748 `\item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\v`
749 `\item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)`
750 `\item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\ver`
751 `\end{itemize}`
752
753 `\subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}`
754 `\begin{itemize}`
755 `\item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@j`
756 `\item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)`
757 `\end{itemize}`
758
759 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): `\verb|autor|`, `\verb|titulo|`
760
761 `\section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}`
762
763 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitur
764
765 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em `\textbf{inglês}` e meta
766
767 `\begin{longtable}{@{}p{0.46\textwidth}p{0.17\textwidth}p{0.28\textwidth}@{}}`
768 `\caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}`
769 `\label{tab:todosostipos}\`
770 `\toprule`
771 `\textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \`
772 `\midrule`

```

773 \endfirsthead
774 \toprule
775 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
776 \midrule
777 \endhead
778 \bottomrule
779 \endfoot
780 4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
781 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212} \\
782 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
783 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
784 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
785 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
786 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
787 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
788 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
789 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
790 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
791 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
792 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
793 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
794 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
795 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
796 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
797 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
798 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
799 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
800 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
801 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
802 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
803 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
804 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
805 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
806 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
807 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
808 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
809 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
810 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
811 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
812 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss} \\
813 norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
814 \end{longtable}
815 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
816
817 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
818
819 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
820
821 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
822 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
823 \end{tcolorbox}
824
825 \begin{tcolorbox}
826 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co

```



```

827 \end{tcolorbox}
828
829 \begin{figure}[ht]
830     \centering
831     \begin{tikzpicture}
832         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}}
833         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
834             % Definindo o textbox dentro da figura
835             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=white]
836                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,title=Textbox de exemplo]
837                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tikz e tcolorbox.
838                 \end{tcolorbox}
839             };
840         \end{scope}
841     \end{tikzpicture}
842     \caption{Figura com Textbox}
843     \label{fig:figura_com_textbox1}
844     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
845 \end{figure}
846
847
848 \begin{figure}[ht]
849     \centering
850     \begin{tcolorbox}
851 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como uma imagem.
852 \end{tcolorbox}
853     \caption{Figura com Textbox simples}
854     \label{fig:figura_com_textbox}
855     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
856 \end{figure}
857
858 \section{Listagens de código e algoritmos}
859
860 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
861
862 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
863 def saudacao(nome):
864     # imprime uma saudação acentuada
865     print(f"Olá, {nome}!")
866
867 saudacao("COPPE")
868 \end{python}
869 \source{Elaboração própria.}
870
871 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao("COPPE")}
872
873 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
874 Olá, COPPE!
875 \end{Verbatim}
876
877 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. 0 \auto
878
879 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
880 public class Saudacao {

```

```

881     public static void main(String[] args) {
882         System.out.println("Olá, COPPE!");
883     }
884 }
885 \end{java}
886 \fonte{Elaboração própria.}
887
888 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
889 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
890
891 \begin{algorithm}[H]
892 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
893 \label{alg:soma}
894 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos}
895 \Resultado{soma  $s$  dos elementos de  $v$ }
896  $s \leftarrow 0$ ;
897 \Para{ $i \leftarrow 1$  \Ate{ }  $n$ }{
898      $s \leftarrow s + v[i]$ ;
899 }
900 \Retorna  $s$ ;
901 \end{algorithm}
902
903 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listagens
904
905 \begin{algorithm}[H]
906 \caption{Busca sequencial em um vetor}
907 \label{alg:busca}
908 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos e uma chave  $k$ }
909 \Resultado{posição de  $k$  em  $v$ , ou  $0$  se  $k$  não estiver em  $v$ }
910  $i \leftarrow 1$ ;
911 \Enquanto{ $i \leq n$  \textbf{e}  $v[i] \neq k$ }{
912      $i \leftarrow i + 1$ ;
913 }
914 \Se{ $i > n$ }{\Retorna  $0$ };
915 \Retorna  $i$ ;
916 \end{algorithm}
917
918 \chapter{Escrevendo matemática}
919
920 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor. Sob \hologo{pdfLaTeX} ela também carrega
921
922 \section{Alinhamento (align)}
923 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebrando a linha)
924 \begin{align}
925     f(x) &= (x+1)^2 \\
926          &= x^2 + 2x + 1 .
927 \end{align}
928
929 \section{Matrizes (matrix)}
930 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
931 \begin{equation}
932     A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
933     \quad
934     \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}

```

```

935 \end{equation}
936
937 \section{Subequações (subequations)}
938 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
939 \begin{subequations}
940 \begin{align}
941   a &= b + c , \\
942   d &= e - f .
943 \end{align}
944 \end{subequations}
945
946 \section{Estruturas alinhadas (array)}
947 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
948 \begin{equation}
949   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
950     x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
951     -x, \quad \text{caso contrário.}
952   \end{array} \right.
953 \end{equation}
954
955 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
956 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
957 \begin{verbatim}
958 \usepackage{amsmath}
959 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
960 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
961 \end{verbatim}
962 Assim:
963 \begin{itemize}
964   \item \verb|\$ \RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\text{RMSE}(y,\hat{y})$ ;
965   \item \verb|\$ \diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
966        $\text{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ .
967 \end{itemize}
968
969 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
970 \label{sec:unicode-math}
971 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
972 \begin{verbatim}
973 \usepackage{amsmath}           % a classe já carrega
974 \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
975 \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
976 \end{verbatim}
977 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
978
979 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
980 \label{cap:refs}
981
982 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
983
984 \section{Rótulos e referências cruzadas}
985
986 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
987
988 \section{Notas de rodapé}

```

```

989
990 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
991
992 \section{hyperref e marcadores}
993
994 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|ref|/\verb|autoref
995
996 \section{URLs}
997
998 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
999 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1000
1001 \section{Índice remissivo}
1002
1003 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1004
1005 \section{Traduções (NBR 10520)}
1006
1007 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1008
1009 \chapter{Truques de \LaTeX}
1010
1011 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1012 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1013 \begin{verbatim}
1014 % !TeX program = lualatex
1015 % !TeX encoding = UTF-8
1016 % !TeX spellcheck = pt_BR
1017 % !BIB program = biber
1018 \end{verbatim}
1019 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1020
1021 \section{Espaço engolido}
1022 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘‘\LaTeX é
1023
1024 \section{Escopo (grupos)}
1025 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup\...\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1026
1027 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash n
1028 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1029
1030 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1031 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1032
1033 \chapter{Método Proposto}
1034 \chapter{Resultados e Discuss\~oes}
1035
1036 \section{Algumas Demonstra\c c\~oes}
1037
1038 A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos $\alpha
1039 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1040 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1041 \syml[beta]{A palavra beta}
1042 \syml[alpha]{A palavra alpha}

```

1043 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1044 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra \$\alpha\$ corrigida}
1045 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1046
1047 A Lista de Abreviações segue, a partir de 2024, a mesma regra, e aqui seguem alguns exemplos
1048 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1049 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1050 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1051 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1052 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1053 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1054 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1055
1056 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1057 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1058
1059 As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automaticamente
1060
1061
1062
1063
1064 \chapter{Conclusões}
1065
1066 \backmatter
1067
1068 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1069 % partitura --- declarados via sinônimos em example.bib.
1070 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1071 \nocite{jurisprudencia-example}
1072 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1073 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1074 \printbibliography
1075
1076
1077
1078 \appendix
1079
1080 \chapter{Um apêndice}
1081
1082 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização de apêndices
1083
1084 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo de complementar o conteúdo principal
1085
1086
1087 \chapter{Outro apêndice}
1088
1089 \annex
1090
1091
1092 \chapter{Um Anexo}
1093 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização de anexos
1094
1095
1096

```

1097 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1098
1099 No modelo \CoppeTeX os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1100
1101
1102 \chapter{Outro Anexo}
1103
1104
1105 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1106
1107 \end{document}
1108
1109 \example

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo coppe.cls: identificação, classe base e pacotes

```

1110 \class
1111 \def\filename{coppe.dtx}
1112 \def\fileversion{v4.1}
1113 \def\filedate{2026/09/10}
1114 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1115 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1116 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1117 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1118 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1119 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1120 % \coppetexfinalpage) should reference.
1121 \let\coppe@version\fileversion
1122 \let\coppe@date\filedate
1123 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1124 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1125 % default to the current system month/year, so a document without \date
1126 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1127 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1128 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1129 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1130 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1131 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1132 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1133 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1134 % after hyperref so its citation links and back-references work.

```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```
1135 \RequirePackage{hyphenat}
1136 \RequirePackage{lastpage}
1137 \RequirePackage{ifthen}
1138 \RequirePackage{graphicx}
1139 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1140 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1141 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1142 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1143 % ou de junto do documento.
1144 %
1145 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1146 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1147 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
1148 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1149 \graphicspath{{./}{logos/}}
1150 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1151 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1152 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
1153 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
1154 %
1155 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1156 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
1157 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
1158 % apontando para a da classe.
1159 %
1160 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
1161 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
1162 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1163 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1164 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
1165 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1166 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
1167 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
1168 %
1169 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
1170 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1171 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1172 %
1173 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1174 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
1175 % repetir.
1176 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1177 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1178 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1179 {\IfFileExists{#2.pdf}
1180 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1181 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}}%

```

```

1182      {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1183      #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1184      Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1185      coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1186      arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1187      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
1188 \RequirePackage{tabularx}
1189 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1190 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
1191 \RequirePackage{etoolbox}
1192 \RequirePackage{ltxcmds}
1193 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1194 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1195 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1196 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1197 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1198 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1199 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1200 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1201 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1202 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1203 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1204 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1205 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1206 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly. Under pdfLaTeX we also
1207 % suggest LuaLaTeX, which handles Unicode/fonts better (at the cost of speed).

```

26.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

1208 \RequirePackage{iftex}
1209 \ifPDFTeX
1210   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1211   \AtEndOfClass{\ClassWarningNoLine{coppe}{%
1212     Although slower, you should try compiling with LuaLaTeX}}
1213 \fi
1214 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1215 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1216 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1217 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1218 % 2. The consequences are not cosmetic:
1219 %
1220 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1221 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1222 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1223 %   attainable with bitmap text.
1224 %
1225 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and

```



```

1226 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1227 % page layout does not move.
1228 \RequirePackage{lmodern}
1229 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1230 % Math support. amsmath is universal and works on every engine, so the class
1231 % brings it in unconditionally (it must precede hyperref, which is loaded at
1232 % the end of the class). amssymb is the legacy AMS symbol package, built
1233 % around the 8-bit Type 1 fonts msam/msbm; on a Unicode engine (LuaLaTeX or
1234 % XeLaTeX) it clashes with unicode-math, which already provides all of its
1235 % symbols through Unicode math codes. So amssymb is loaded ONLY under
1236 % pdfLaTeX; Unicode-engine users get a ClassWarning pointing them at
1237 % unicode-math (the class does not auto-load unicode-math because choosing
1238 % an OpenType math font is a typographic decision that belongs to the author).
1239 \RequirePackage{amsmath}
1240 \ifPDFTeX
1241   \RequirePackage{amssymb}
1242 \else
1243   % Unicode engine: defer the check to end of document. Only warn if the
1244   % user did NOT add either unicode-math (the modern OpenType-math route)
1245   % or amssymb (the legacy route, which they would have loaded manually).
1246   % This avoids nagging authors who already followed the documented
1247   % \usepackage{unicode-math} workflow.
1248   \AtEndDocument{%
1249     \@ifpackageloaded{unicode-math}{\}%
1250     \@ifpackageloaded{amssymb}{\}%
1251     \ClassWarningNoLine{coppe}{%
1252       You are compiling with a Unicode engine (LuaLaTeX or XeLaTeX) and\MessageBreak
1253       neither unicode-math nor amssymb is loaded. AMS-style symbols\MessageBreak
1254       (\string\mathbb, \string\hbar, \string\varnothing, ...) will be undefined.\MessageBreak
1255       Add to your preamble:\MessageBreak
1256       \space\space\string\usepackage{unicode-math}\MessageBreak
1257       \space\space\string\setmathfont{Latin Modern Math}\MessageBreak
1258       Do NOT load amssymb together with unicode-math -- it would clash\MessageBreak
1259       with the OpenType math font setup}}}%
1260 \fi
1261 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1262 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1263 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1264 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1265 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1266 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1267 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1268 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1269 %
1270 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1271 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1272 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1273 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1274 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1275 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1276 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1277 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1278 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1279 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge

```

```

1280 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1281 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1282 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1283 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1284 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1285 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1286 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1287 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1288 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm   headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1289 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1290 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1291 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1292 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1293 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1294 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
1295 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1296 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1297 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

26.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

26.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

1298 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1299 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1300 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1301 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1302 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1303 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1304 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1305 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1306 % everybody instead of asking each author to remember.
1307 %
1308 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1309 % \@afterindentfalse.
1310 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1311 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1312 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1313 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1314 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1315 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1316 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1317 \setlength\emergencystretch{3em}

```

26.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

1318 \RequirePackage{indentfirst}
1319 \RequirePackage{titlesec}
1320 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1321 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
1322 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1323 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
1324 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1325 \titleformat{\chapter}[hang]
1326   {\normalfont\Large\bfseries}
1327   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1328    {1ex}{\MakeUppercase}}
1329 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1330 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1331 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1332 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1333 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1334 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1335 % travessão, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1336 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1337 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1338   \titleformat{\chapter}[block]
1339     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1340     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1341     {1ex}{\MakeUppercase}%
1342   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1343 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1344 \renewcommand\appendix{%
1345   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1346 % Sumário (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1347 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1348 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1349 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1350 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1351 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1352   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1353   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1354 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1355   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1356   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1357 \def\@chapter[#1]#2{%
1358   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1359     \if@mainmatter
1360       \refstepcounter{chapter}%
1361       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1362       \if@coppeappendix
1363         \if@coppeannex

```

```

1364         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1365     \else
1366         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1367     \fi
1368 \else
1369     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1370 \fi
1371 \else
1372     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1373 \fi
1374 \else
1375     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1376 \fi
1377 \chaptermark{#1}%
1378 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1379 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1380 \if@twocolumn
1381     \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1382 \else
1383     \@makechapterhead{#2}%
1384     \@afterheading
1385 \fi}
1386 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1387 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1388 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
1389     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
1390 \titlespacing{name=\chapter,numberless}{\Opt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1391 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1392 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1393 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1394 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1395 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1396 \titleformat{\section}
1397     {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1398 % subsection: bold (author writes Title Case).
1399 \titleformat{\subsection}
1400     {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{\}
1401 % subsubsection: bold italic.
1402 \titleformat{\subsubsection}
1403     {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{\}
1404 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1405 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1406 % 2025 manual (specs/ANOTACOEES.md) describes exactly this shape.
1407 %
1408 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1409 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1410 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1411 \titleformat{\paragraph}[hang]
1412     {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{\}
1413 \titlespacing{\paragraph}{\Opt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1414 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1415 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1416 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1417 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.

```

```

1418 \setcounter{secnumdepth}{4}
1419 \setcounter{tocdepth}{4}
1420 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1421 %
1422 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1423 %
1424 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1425 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1426 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1427 % italico, quinaria em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1428 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1429 % o corpo.
1430 %
1431 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
1432 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1433 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1434 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1435 %
1436 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1437 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1438 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinario para 9,20 cm --
1439 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1440 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1441 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1442 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1443 %
1444 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1445 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1446 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1447 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1448 % cruzadas ja custam.
1449 \newlength\coppe@tocnumwidth
1450 \newlength\coppe@tocnummax
1451 \newlength\coppe@tocnumsep
1452 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1453 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1454 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1455 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1456 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1457 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1458 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1459 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1460 \newcommand\coppe@tocnumberline[1]{%
1461   \settowidth\@tempdima{#1}%
1462   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1463   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1464 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1465 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1466 \AtBeginDocument{%
1467   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{}{%
1468     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1469     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1470     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1471       \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima

```

```

1472     \fi}}
1473 \AtEndDocument{%
1474   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1475     \if@filesw
1476       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1477         {\the\coppe@tocnummax}}}%
1478     \fi
1479     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1480     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1481     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1482       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1483     \fi
1484 \fi}
1485 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1486 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1487 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1488 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1489 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1490 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1491   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1492     \vskip\z@\@plus.2\p@
1493     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1494       \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1495       \leavevmode
1496       #2%
1497       \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1498       \null\nobreak\hskip-\leftskip
1499       #3\nobreak
1500       \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1501       \hfill\nobreak
1502       \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1503   \fi}
1504 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1505 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1506 \renewcommand\@dotsep{2}
1507 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1508 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
1509 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1510 %
1511 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1512 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1513 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1514 % sozinha no pe da folha.
1515 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1516   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1517   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1518   \penalty\@highpenalty}
1519 \renewcommand*\l@section[2]{%
1520   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1521 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1522   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1523 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1524   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
1525 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%

```

```

1526 \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1527 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1528 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```

1529 \RequirePackage{caption}
1530 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1531 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1532 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1533 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1534 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1535 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1536 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1537 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1538 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1539 \RequirePackage{subcaption}
1540 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1541 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1542 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1543 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1544 \RequirePackage{float}
1545 \floatstyle{plaintop}
1546 \restylefloat{figure}
1547 \restylefloat{table}
1548 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1549 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1550 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1551 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1552 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1553 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1554 \floatname{quadro}{\quadroname}
1555 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1556 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1557 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1558 \let\l@quadro\l@figure
1559 \newcommand\listofquadros{%
1560 \chapter*{\listquadroname}%
1561 \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1562 \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1563 \@starttoc{loq}}
1564 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1565 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1566 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1567 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1568 \newcommand{\cpsourcenam}{\coppestring{source}}
1569 \newcommand{\cpsource}[1]{%

```

```

1570 \par\addvspace{\smallskipamount}%
1571 {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}}
1572 \let\cpfonte\cpsource
1573 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1574 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1575 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1576 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1577 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1578 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1579 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1580 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1581 % selected costs nothing.
1582 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1583 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1584 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1585 % Mapas of the example showed the first time.
1586 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1587 \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1588 \floatname{#1}{#2}%
1589 \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1590 \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1591 \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1592 \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1593 \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1594 \@starttoc{lo#1}}}%
1595 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1596 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1597 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1598 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1599 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1600 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1601 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1602 \RequirePackage{enumitem}
1603 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1604 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=Opt}
1605 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=Opt}
1606 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1607 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1608 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1609 % class option). -----
1610 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1611 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1612 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1613 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1614 %
1615 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1616 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1617 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1618 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1619 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1620 % \let taken here would be thrown away.
1621 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1622 \ifdefined\directlua\else
1623 \if@coppemorewrites\else

```



```

1624 \ifundefined{tf@#1}{%
1625 \ifnum\count17>14
1626 \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1627 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1628 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1629 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1630 (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1631 (2) passe a opcao 'morewrites' a classe coppe;\MessageBreak
1632 (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1633 A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1634 nao e dela: e a soma de todas.}%
1635 \fi}{}%
1636 \fi
1637 \fi}
1638 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1639 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1640 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1641 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1642 % doubling, and the hook only has to call it.
1643 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1644 \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1645 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1646 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1647 % por que compartilhar a coluna.
1648 \def\@starttoc##1{%
1649 \coppe@checkwrites{##1}%
1650 \begingroup
1651 \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1652 \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1653 \coppe@orig@starttoc{##1}%
1654 \endgroup}}
1655 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.2.4 Paginação

A 2.7 é literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, são contadas sequencialmente mas não numeradas; a folha adicional da ficha catalográfica não pode ser contada nem numerada; e o número só aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o último algarismo a 2 cm da direita.

São quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. `tools/conferir-norma.py` mede as quatro no PDF pronto.

```

1656 \RequirePackage{fancyhdr}
1657 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1658 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1659 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1660 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1661 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1662 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1663 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1664 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
1665 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1666 % \addcontentsline directly and is unaffected.

```

```

1667 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1668   \if@coppelistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
1669 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1670 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1671 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1672 % the sumario.
1673 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1674 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1675 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
1676 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
1677 % impressa frente e verso pede.
1678 %
1679 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
1680 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1681 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
1682 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1683 % dezoito.
1684 %
1685 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1686 % e e o que 'R' quer dizer.
1687 \newcommand\coppe@foliohead{%
1688   \if@coppetwoside
1689     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
1690   \else
1691     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
1692   \fi}
1693 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
1694   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
1695 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1696 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1697 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1698   \clearpage
1699   \if@twoside
1700     \ifodd\c@page\else
1701       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1702     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1703   \fi
1704   \fi}
1705 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
1706 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
1707 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
1708 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
1709 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
1710 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
1711 %
1712 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
1713 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
1714 % que existe.
1715 \def\CoppeTeX{{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
1716 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
1717 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1718 \newboolean{maledoc}
1719 \setboolean{maledoc}{false}
1720 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino

```

```

1721 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1722 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1723 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1724 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
1725 % cada uma o seu booleano.
1726 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1727 %
1728 % Class options.
1729 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1730 % fixed language slots:
1731 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1732 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
1733 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language
1734 %              that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1735 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
1736 %              by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1737 %              brazilian when main=english) for back-compat.
1738 % * third     -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1739 %              in the preamble (for citations or quotations in a third
1740 %              language). Has no class option of its own.
1741 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1742 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1743 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
1744 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1745 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1746 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1747 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

26.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1748 \DeclareOption{brazilian}{%
1749   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1750 \DeclareOption{english}{%
1751   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1752 \DeclareOption{spanish}{%
1753   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1754 \DeclareOption{french}{%

```

```

1755 \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1756 \DeclareOption{italian}{%
1757 \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1758 \DeclareOption{msc}{%
1759 \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
1760 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1761 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1762 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1763 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1764 \newcommand\local@doctype{Disserta{\c c}{\~ a}o}
1765 \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
1766 }
1767 \DeclareOption{dscexam}{%
1768 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
1769 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1770 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1771 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1772 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1773 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1774 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
1775 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1776 }
1777 \DeclareOption{mscexam}{%
1778 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
1779 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1780 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1781 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1782 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1783 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1784 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
1785 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1786 }
1787 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
1788 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
1789 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
1790 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
1791 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
1792 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
1793 %
1794 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
1795 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
1796 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
1797 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
1798 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
1799 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
1800 %
1801 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
1802 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
1803 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
1804 % dele.
1805 %
1806 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
1807 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1808 \DeclareOption{mscsem}{%

```

```

1809 \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
1810 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1811 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1812 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1813 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1814 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexametrue
1815 \newcommand\local@doctype{Semin{' a}rio}
1816 \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1817 }
1818 \DeclareOption{dsc}{%
1819 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
1820 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1821 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1822 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1823 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1824 \newcommand\local@doctype{Tese}
1825 \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1826 }
1827 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1828 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1829 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1830 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1831 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1832 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1833 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1834 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1835 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1836 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1837 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1838 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1839 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1840 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1841 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1842 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1843 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1844 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1845 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1846 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1847 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
1848 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
1849 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1850 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1851 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1852 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1853 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
1854 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
1855 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.
1856 %
1857 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para

```

```

1858 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
1859 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
1860 % prescreve para o presidente da banca.
1861 %
1862 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
1863 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
1864 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
1865 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
1866 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
1867 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
1868 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
1869 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
1870 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
1871 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
1872 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
1873 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
1874 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
1875   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1876   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1877 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1878 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1879 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1880 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1881 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1882 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
1883 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
1884 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1885 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1886 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1887 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1888 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1889 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1890 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1891 %
1892 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1893 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
1894 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
1895 % opcao existe.
1896 \newif\if@copperefresumo \@copperefresumotrue
1897 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@copperefresumofalse}
1898 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
1899 %
1900 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
1901 %    COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
1902 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
1903 %    o mes/ano, centralizados;
1904 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
1905 %    pedidos, e o Programa;
1906 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
1907 % 5. o resumo propriamente dito.
1908 %
1909 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
1910 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
1911 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.

```

```

1912 %
1913 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
1914 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
1915 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
1916 \newif\if@copperesidpag \@copperesidpagtrue
1917 \newif\if@copperestitulo \@copperestitulottrue
1918 \newif\if@copperesorient \@copperesorienttrue
1919 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1920 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1921 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1922 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1923 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1924 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1925 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1926 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1927 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1928 %
1929 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1930 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
1931 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
1932 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
1933 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
1934 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
1935 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidetrue}
1936 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
1937 % --- Fluxos de escrita -----
1938 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1939 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1940 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1941 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1942 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1943 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1944 %
1945 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1946 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1947 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1948 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1949 % happening (see \coppe@starttoc below).
1950 %
1951 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1952 %
1953 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1954 %   and the class supports it.
1955 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1956 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
1957 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1958 %
1959 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1960 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1961 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1962 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1963 %
1964 % Three things keep that from becoming a burden:
1965 %

```

```

1966 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1967 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1968 % would never have reached the ceiling anyway.
1969 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1970 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1971 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1972 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1973 % escape exists.
1974 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1975 % package is an error rather than a warning.
1976 %
1977 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1978 \newif\if@coppmorewrites \@coppmorewritestrue
1979 \newif\if@coppmwforced \@coppmwforcedfalse
1980 \DeclareOption{morewrites}{\@coppmorewritestrue\@coppmwforcedtrue}
1981 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppmorewritesfalse}
1982 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1983 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1984 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1985 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1986 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1987 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1988 \newif\if@cppesansserif \@cppesansseriftrue
1989 \DeclareOption{semserifa}{\@cppesansseriftrue}
1990 \DeclareOption{comserifa}{\@cppesansseriffalse}

```

26.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

1991 \ProcessOptions\relax
1992 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1993 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1994 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1995 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1996 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1997 %
1998 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1999 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2000 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2001 % no proprio \documentclass.
2002 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2003   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2004     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2005     msceexam,\MessageBreak
2006     dsceexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2007     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2008 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2009 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
2010 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2011 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2012 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
2013 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
2014 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2015 \newcommand{\@degree}{??}
2016 \newcommand{\@degreename}{??}

```



```

2017 \newcommand{\local@degname}{??}
2018 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2019 \newcommand\local@doctype{??}
2020 \newcommand\foreign@doctype{??}
2021 }{}
2022 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2023 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2024 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2025 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2026 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2027 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2028 \if@coppesansserif
2029 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
2030 \fi
2031 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2032 % thing after the options are read.
2033 \if@coppemorewrites
2034 \ifdefined\directlua
2035 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2036 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2037 % in play here either.
2038 \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2039 \@coppemorewritesfalse
2040 \else
2041 \IfFileExists{morewrites.sty}
2042 {\RequirePackage{morewrites}}
2043 {\if@coppemwforced
2044 \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2045 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2046 que nao precisa dele.}%
2047 \else
2048 \ClassWarningNoLine{coppe}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2049 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2050 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2051 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2052 \@coppemorewritesfalse
2053 \fi}%
2054 \fi
2055 \fi
2056 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2057 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2058 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2059 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2060 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2061 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2062 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2063 % folha, as 2.7 requires.
2064 \if@coppetwoside
2065 \@twoside true
2066 \geometry{twoside}%
2067 \fi

```

26.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 16: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

26.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```
2068 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2069 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2070 \def\coppe@@englishstr{english}
2071 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2072 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2073 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2074 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2075 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2076 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2077 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2078 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2079 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2080 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2081 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2082 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2083 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2084 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2085 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2086 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2087 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2088 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2089 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2090 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2091 \ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{%
2092   \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
2093   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2094 % --- Multilingual string dispatcher -----
```

26.4.2 O despachante de textos fixos

```
2095 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2096 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2097 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2098 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2099 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2100   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2101 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language@ #1}}
2102 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2103 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2104 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2105 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2106 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2107   \def\coppe@@cur{#1}%
2108   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2109   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2110     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
```

```

2111      {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2112 \fi\fi}
2113 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2114 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2115 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2116 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2117 \providecommand{\titlein}[2]{%
2118   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2119 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2120 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2121 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2122 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Ap\^endice}
2123 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2124 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2125 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2126 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2127 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2128 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2129 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2130 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2131 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2132 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2133 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2134 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2135 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2136 \copperdefstring{brazilian}{references}{Refer\^encias}
2137 \copperdefstring{english}{references}{References}
2138 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2139 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2140 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustra\c{c}\~ao}
2141 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2142 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2143 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2144 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Dire\c{c}\~ao de}
2145 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2146 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produ\c{c}\~ao de}
2147 \copperdefstring{english}{producedby}{Produced by}
2148 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
2149 \copperdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2150 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de S{\~}mbolos}
2151 \copperdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
2152 \copperdefstring{brazilian}{glossary}{Gloss{\~}rio}
2153 \copperdefstring{english}{glossary}{Glossary}
2154 % --- A folha de resumo -----
2155 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2156 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2157 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2158 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2159 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2160 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2161 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2162 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2163 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2164 % cabecalho em portugues.

```

```

2165 %
2166 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2167 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2168 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2169 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
2170 % gramatica.
2171 %
2172 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2173 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2174 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2175 % palavra e nada avisa.
2176 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2177 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2178 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2179 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2180 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2181 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2182 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
2183 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2184 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2185 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2186 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{{' a} COPPE/UFRJ como parte dos
2187 requisitos necess{' a}rios para a obten{' c}{~ a}o do grau de}
2188 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2189 of the requirements for the degree of}
2190 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ci{' e}ncias}
2191 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2192 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
2193 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2194 \copperdefstring{brazilian}{doctypemsc} {Disserta{' c}{~ a}o}
2195 \copperdefstring{english} {doctypemsc} {Dissertation}
2196 \copperdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
2197 \copperdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
2198 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualifica{' c}{~ a}o}
2199 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2200 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Semin{' a}rio}
2201 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2202 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
2203 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
2204 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
2205 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
2206 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2207 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2208 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2209 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2210 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2211 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2212 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2213 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
2214 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2215 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
2216 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2217 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2218 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}

```

```

2219 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2220 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2221 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2222 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2223 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2224 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2225 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2226 % junto.
2227 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2228 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2229 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2230 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2231 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2232 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2233 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2234 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2235 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2236 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2237 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2238 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2239 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2240 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2241 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2242 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2243 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2244 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2245 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2246 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2247 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2248 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2249 % Month names.
2250 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2251 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2252 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Mar{\c c}o}
2253 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2254 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2255 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2256 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2257 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2258 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2259 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2260 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2261 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2262 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2263 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2264 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2265 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2266 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2267 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2268 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2269 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2270 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2271 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2272 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}

```

```

2273 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2274 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2275 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2276 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2277 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2278 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2279 \copperdefstring{english} {babelname}{english}

```

26.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2280 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2281 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2282 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2283 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2284 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2285 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2286   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2287   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2288     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2289       \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2290       {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2291       {\ClassError{coppe}
2292         {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2293         {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}}%
2294   \fi\fi}
2295 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2296 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2297 \RequirePackage{csquotes}
2298 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

26.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

26.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2299 % --- Code listings & algorithms: the listings
2300 %     package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2301 %     \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2302 %     the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2303 \RequirePackage{xcolor}
2304 \RequirePackage{listings}
2305 \RequirePackage{fancyvrb}
2306 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{ttxtt}{bx}{n}{10}
2307 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{ttxtt}{m}{n}{10}
2308 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2309   literate=%
2310   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
2311   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%

```

```

2312 {\o}{\'}{o}}1 {\o}{\~{o}}1 {\u}{\~{u}}1 {\u}{\'}{u}}1 {\c}{\c{c}}1%
2313 {\C}{\c{C}}1 {\A}{\'}{A}}1 {\A}{\~{A}}1 {\A}{\'}{A}}1 {\E}{\'}{E}}1%
2314 {\E}{\~{E}}1 {\I}{\'}{I}}1 {\O}{\'}{O}}1 {\O}{\~{O}}1 {\O}{\~{O}}1%
2315 {\U}{\'}{U}}1%
2316 }
2317 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2318 \AtBeginDocument{%
2319 \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2320 \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2321 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2322 \newcommand\listofprogramas{%
2323 \chapter*{\lstlistlistingname}%
2324 \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2325 \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2326 \@starttoc{lol}}
2327 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2328 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2329 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2330 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2331 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2332 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2333 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2334 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2335 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2336 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2337 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2338 %
2339 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2340 % defined while the class is still loading.
2341 \newsavebox\coppe@lstarrow
2342 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2343 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2344 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2345 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2346 emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2347 stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2348 extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2349 escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2350 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2351 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2352 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!]}
2353 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
2354 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2355 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2356 morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2357 keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2358 emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2359 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2360 showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2361 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2362 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]}
2363 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2364 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2365 keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%

```

```

2366 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2367 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2368 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2369 \lstnewenvironment{html}[1][\{\htmlstyle\lstset{#1}\}}{
2370 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2371 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2372 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2373 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2374 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2375 breaklines=true,escapechar=',%
2376 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2377 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
2378 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2379 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2380 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2381 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2382 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2383 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2384 breaklines=true,escapechar=',%
2385 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2386 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
2387 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2388 \newcommand\javainline[1][\{\javastyle\lstinline!#1!\}}
2389 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}\}}
2390 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2391 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2392 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2393 % example,
2394 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2395 % ...
2396 % \end{Verbatim}
2397 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2398 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

26.5.2 Algoritmos

```

2399 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2400 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2401 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2402 \edef\coppe@algolang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2403 \ifx\coppe@algolang\empty
2404 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2405 \else
2406 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@algolang,linesnumbered,lined,algochapter,r
2407 \fi
2408 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2409 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2410 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2411 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2412 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2413 %
2414 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2415 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2416 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here

```



```

2417 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2418 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textendash}
2419 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2420 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2421 \SetAlCapSty{textnormal}
2422 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2423 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2424 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2425 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2426 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2427 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2428 % respected.

```

26.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

26.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2429 \newcommand\coppe@deptcode{}
2430 \newcommand\meta@deptname{}
2431 \newcommand\department[1]{%
2432 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2433 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2434 % (Computa{\c c}{\~ a}o) that the cover and the folha de rosto typeset;
2435 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2436 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2437 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2438 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
2439 % written out here rather than derived from one another because there is no
2440 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2441 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2442 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2443 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2444   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biom{\~ e}dica}
2445    \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2446    \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2447 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2448   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2449    \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2450    \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2451 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2452   {\global\def\local@deptname{Engenharia El{\~ e}trica}
2453    \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2454    \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2455 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2456   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mec{\~ a}nica}
2457    \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2458    \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}

```

```

2459 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}
2460   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metal{\` u}rgica e de Materiais}
2461     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2462 \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2463 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}
2464   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2465     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2466     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2467 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}
2468   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oce{\` a}nica}
2469     \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2470     \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2471 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}
2472   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energ{\` e}tico}
2473     \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2474     \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2475 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}
2476   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produ{\c c}{\~ a}o}
2477     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2478     \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2479 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}
2480   {\global\def\local@deptname{Engenharia Qu{\` i}mica}
2481     \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2482     \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2483 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}
2484   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computa{\c c}{\~ a}o}
2485     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2486     \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2487 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}
2488   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2489     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2490     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2491 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}
2492   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2493     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2494     \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
2495 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2496 \renewcommand\title[1]{%
2497   \global\def\local@title{#1}%
2498   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2499 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2500 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2501   \global\def\foreign@title{#1}%
2502   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2503 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2504 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2505 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2506 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2507 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2508 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2509 \newcommand\subtitle[1]{%
2510   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2511 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2512   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2513 \newcommand\subtitlein[2]{%
2514   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2515 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2516 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2517 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2518 % change is applied to the title alone.
2519 \newcommand\coppe@titleblock{%
2520   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2521   \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{: \coppe@selectsubtitle}}
2522 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2523 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2524 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2525 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2526 % advisor label already did.
2527 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2528 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2529   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2530   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2531   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2532   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2533   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2534   \global\advance\@coadvisor by 1
2535 }
2536 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2537   \ifnum\@coadvisor>1
2538     \coppemainstring{coadvisors}%
2539   \else
2540     \coppemainstring{coadvisor}%
2541   \fi}
2542 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2543 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2544   \ifnum\@coadvisor>1
2545     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2546   \else
2547     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2548   \fi}
2549 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2550 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2551 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2552 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2553 \newcommand\coppe@volumeline{%
2554   \ifnum\coppe@nvolumes>1

```

```

2555 \par\vspace*{4mm}%
2556 \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2557 \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2558 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2559 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2560 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2561 \par
2562 \fi}

```

\advisor Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2563 \newcount\@advisor\@advisor0
2564 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2565 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2566 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2567 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({} without error,
2568 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2569 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2570 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2571 %
2572 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2573 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2574 % no lugar errado da folha:
2575 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2576 % tres, de proposito.
2577 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2578 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2579 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2580 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2581 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2582 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2583 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2584 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2585 \newcommand\advisor[5][]{%
2586 \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2587 \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2588 \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2589 \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2590 \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2591 \global\advance\@advisor by 1
2592 \ifnum\@advisor>1
2593 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2594 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2595 \fi
2596 }

```

\examiner

```

2597 \newcount\@examiner\@examiner0
2598 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2599 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2600 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2601 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2602 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2603 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2604 \newcommand\examiner[4][]{%

```

```

2605 \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2606 \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2607 \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2608 \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2609 \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2610 \global\advance\@examiner by 1
2611 }

```

`\author` It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2612 \renewcommand\author[2]{%
2613 \global\def\@authname{#1}
2614 \global\def\@authsurn{#2}
2615 }

```

`\date` Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (`\coppe@docmonth` / `\coppe@docyear`) rather than mutating TeX's `\month` / `\year` primitives, which would clobber `\today`.

```

2616 \renewcommand\date[2]{%
2617 \def\coppe@docmonth{#1}%
2618 \def\coppe@docyear{#2}}

```

`\local@monthname`

```

2619 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2620 Janeiro\or Fevereiro\or Mar{c c}o\or Abril\or Maio\or Junho\or
2621 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

`\foreign@monthname`

```

2622 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2623 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2624 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

`\keyword`

```

2625 \newcounter{keywords}
2626 \newcommand\keyword[1]{%
2627 \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2628 \global\addtocounter{keywords}{1}
2629 }
2630 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2631 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2632 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2633 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2634 \newcounter{foreignkeywords}
2635 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2636 \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2637 \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2638 }
2639 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2640 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2641 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2642 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2643 \newcounter{braziliankeywords}
2644 \newcommand\braziliankeyword[1]{%

```

```

2645 \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2646 \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2647 }
2648 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2649 % separated from one another by semicolons.
2650 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2651 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2652 \ifnum#3>0
2653 \par\vspace*{7mm}%
2654 \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}}\enspace
2655 \count1=0
2656 \@whilenum\count1<#3\do{%
2657 \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2658 \csname #2\the\count1\endcsname
2659 \advance\count1 by 1}%
2660 .\par}%
2661 \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto 2662 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 2663 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2664 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2665 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2666 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2667 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2668 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2669 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2670 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2671 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2672 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
2673 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2674 \newcounter{coppeagencias}
2675 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2676 \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2677 \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2678 \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.
2679 \newcommand\freeconfig[6]{%
2680 \providecommand\@degree{}
2681 \renewcommand\@degree{#1}
2682 \providecommand\@degreename{}
2683 \renewcommand\@degreename{#2}
2684 \providecommand\local@degname{}
2685 \renewcommand\local@degname{#3}
2686 \providecommand\foreign@degname{}
2687 \renewcommand\foreign@degname{#4}
2688 \providecommand\local@doctype{}
2689 \renewcommand\local@doctype{#5}
2690 \providecommand\foreign@doctype{}
2691 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%

```

2692 }

26.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```
2693 \renewcommand\frontmatter{%
2694   \cleardoublepage
2695   \@mainmatterfalse
2696 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2697 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2698 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2699 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2700 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2701 %
2702 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2703 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2704 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2705 % option warns.
2706 \if@copperoman
2707   \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2708     on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2709     textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2710     those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2711     continuing the count. Drop the option to comply}%
2712   \pagenumbering{roman}%
2713 \fi
2714 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2715 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2716 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2717 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2718 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2719 \begingroup
2720   \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2721   \singlespacing
2722   \makefrontpage
2723   \clearpage
2724 \endgroup
2725 \if@copperoman
2726   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2727   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2728   \pagestyle{coppe}%
2729 \else
2730   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2731   \pagestyle{empty}%
2732 \fi
2733 }
```

`\mainmatter`

```
2734 \renewcommand\mainmatter{%
2735   \coppe@mainBegin
2736   \cleardoublepage
2737   \@mainmattertrue
2738   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
```

```

2739     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2740     \pagestyle{coppe}%
2741 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2742 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2743 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2744 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2745 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2746 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2747 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi

\backmatter

2748 \renewcommand\backmatter{%
2749   \if@openright
2750     \cleardoublepage
2751   \else
2752     \clearpage
2753   \fi}
2754 %

```

26.6.3 O colófon

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da bibl_{at}ex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefina `\coppefinalsystem` como vazio.

```

2755 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2756   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdftexversion
2757   \@nil.\pdftexrevision\fi
2758   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
2759   \@nil.\luatexrevision\fi
2760   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2761 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2762 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2763 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2764 % numero, e e o pior que acontece.
2765 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2766 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2767 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2768 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
2769   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdftexbanner}}\fi
2770   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2771   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2772 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2773 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2774 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2775 \def\coppe@lmrname{lmr}
2776 \def\coppe@lmssname{lmss}
2777 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2778   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
2779   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
2780     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2781   \else
2782     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
2783       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2784     \else
2785       da fam\~\i lia \texttt{\coppe@temp}, codifica\c c\~ao
2786       \texttt{\encodingdefault}%
2787     \fi
2788   \fi}
2789 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2790 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2791 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2792 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao
2793 % omite a parte do sistema.
2794 \let\coppe@sysname\@empty
2795 \let\coppe@sysnode\@empty
2796 \let\coppe@sysmach\@empty
2797 \ifLuaTeX

```

```

2798 \edef\coppe@sysname{\directlua{%
2799     local u = os.uname and os.uname() or {}
2800     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2801 \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
2802     local u = os.uname and os.uname() or {}
2803     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2804 \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
2805     local u = os.uname and os.uname() or {}
2806     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2807 \else
2808 \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2809 \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
2810 \immediate\closein\@inputcheck
2811 \fi
2812 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
2813     \ifx\coppe@sysname\@empty\else
2814         , em \coppe@sysname
2815         \ifx\coppe@sysnode\@empty\else, na m'aquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
2816         \ifx\coppe@sysmach\@empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
2817     \fi}
2818 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2819 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2820 \newcount\coppe@finalhh
2821 \newcount\coppe@finalmm
2822 \providecommand{\coppefinaltime}{%
2823     \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
2824     \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
2825     \advance\coppe@finalmm by \time
2826     \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
2827     \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
2828 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2829 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2830 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2831 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2832 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2833 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
2834     \@ifundefined{ver@#1}{}%
2835     \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
2836     \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
2837 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
2838     \emph{Norma para a Elabora\c c\~ao Gr\'afica de Teses e Disserta\c c\~oes
2839     da COPPE/UFRJ}}
2840 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
2841     \clearpage
2842     % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2843     % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2844     \if@twoside
2845         \ifodd\c@page
2846             \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2847         \fi
2848     \fi
2849     \thispagestyle{empty}%
2850     \null\vfill
2851     \begin{otherlanguage}{brazilian}%

```

```

2852 \begin{center}
2853 {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
2854 \textbf{Colof\~ao}\par
2855 \vspace{0.7em}
2856 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2857 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
2858 na fonte \coppefinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
2859 foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
2860 Biber. }{}Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
2861 vers\~ao~\coppe@version, dispon\~i vel no reposit\~orio GitHub
2862 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2863 conformidade com a \coppefinalmanual.
2864 \par\vspace{0.5em}
2865 Gerado em \today, \~as \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
2866 \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
2867 \end{minipage}\par}
2868 \end{center}
2869 \end{otherlanguage}%
2870 \vspace*{2cm}%
2871 \clearpage}

```

26.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2872 \newcommand\makecover{%
2873 \begin{titlepage}%
2874 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2875 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2876 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2877 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2878 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2879 \pagestyle{empty}%
2880 \singlespacing
2881 \centering
2882 \makebox[\linewidth]{%
2883 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2884 \coppe@logo{coppe-logo}}\par
2885 \vspace{1.5cm}
2886 {\singlespacing
2887 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2888 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \~
2889 P{\~o}s-Gradua{\c c}{\~a}o e Pesquisa de Engenharia}}\par
2890 \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
2891 \vspace{\stretch{2}}
2892 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{@authname\ @authsurn}}}\par
2893 \vspace{\stretch{2}}
2894 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2895 \coppe@volumeline

```

```

2896 \vspace{\stretch{3}}
2897 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2898 \coppe@docyear
2899 \end{titlepage}%
2900 }

\maketitle

2901 \renewcommand\maketitle{%
2902 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2903 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2904 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2905 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2906 % until the textual part starts.
2907 \pagenumbering{alph}
2908 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
2909 \makecover
2910 \pagenumbering{arabic}
2911 \begin{titlepage}
2912 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2913 % que transborde.
2914 \pagestyle{empty}%
2915 \singlespacing
2916 \begin{flushleft}
2917 \vspace*{1.5mm}
2918 \setlength\baselineskip{0pt}
2919 \setlength\parskip{1mm}
2920 \makebox[\linewidth]{%
2921 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2922 \coppe@logo{coppe-logo}}
2923 \end{flushleft}
2924 \vspace{1.05cm}
2925 \begin{center}
2926 \nohyphens{\@authname\ \@authsurv}\par
2927 \vspace*{3cm}
2928 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2929 \coppe@volumeline
2930 \end{center}
2931 \vspace*{2.1cm}
2932 \begin{flushright}
2933 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2934 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2935 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2936 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2937 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2938 \singlespacing\frontcover@maintext
2939 \end{minipage}\par
2940 \end{flushright}
2941 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2942 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2943 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2944 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2945 \vspace*{12mm}
2946 {\singlespacing
2947 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\par

```

```

2948 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
2949 \vspace*{5mm}}}%
2950 \nohyphens{%
2951 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2952 \local@advisorstring: &
2953 \count1=0
2954 \toks@={}
2955 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2956 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2957 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
2958 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2959 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2960 \else
2961 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2962 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2963 \expandafter&\expandafter\space%
2964 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2965 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2966 }%
2967 \fi
2968 \advance\count1 by 1}
2969 \the\toks@
2970 \end{tabularx}}}%
2971 \ifnum\@coadvisor>0
2972 \par\vspace*{2mm}%
2973 \nohyphens{%
2974 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2975 \local@coadvisorstring: &
2976 \count1=0
2977 \toks@={}
2978 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2979 \ifcase\count1
2980 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
2981 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2982 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2983 \else
2984 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2985 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2986 \expandafter&\expandafter\space%
2987 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2988 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2989 }%
2990 \fi
2991 \advance\count1 by 1}
2992 \the\toks@
2993 \end{tabularx}}}%
2994 \fi
2995 \par}
2996 \vspace*{\fill}
2997 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2998 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2999 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3000 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3001 % the month is what the abstract pages and the colophon use.

```

```

3002 \begin{center}
3003 \local@cityname\par
3004 \coppe@docyear
3005 \end{center}
3006 \end{titlepage}
3007 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3008 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3009 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3010 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3011 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3012 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3013 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3014 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3015 % whatever follows it is folha 2.
3016 \setcounter{page}{2}%
3017 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3018 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3019 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3020 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3021 % back after it.
3022 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3023 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3024 \if@coppeexame\else
3025 \makefolhaadicional\clearpage\addtocounter{page}{-1}%
3026 \fi
3027 \global\let\maketitle\relax%
3028 \global\let\and\relax}

3029 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3030 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3031 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3032 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3033 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3034 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3035 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3036 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3037 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3038 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3039 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
3040 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3041 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{\{#1\}}%
3042 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{\{, #3\}}%
3043 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{\{, #4\}}%
3044 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
3045 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3046 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3047 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3048 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3049 % below still uses it as the gap between entries.
3050 \newlength\coppe@membrogap
3051 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3052 \newcount\coppe@bancasize
3053 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3054 \noindent\hspace*{8mm}%

```

```

3055 \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3056 \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3057 \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3058 \newcommand\makefrontpage{%
3059 \begin{center}
3060 \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
3061 \vspace*{7mm}
3062 \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3063 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\{:
3064 \coppe@selectsubtitle}\}\par
3065 \end{center}\par
3066 \vspace*{8mm}
3067 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3068 % 2.4 names the two pages together.
3069 \begin{flushright}
3070 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3071 \singleline\frontcover@maintext
3072 \end{minipage}
3073 \end{flushright}
3074 \vspace*{12mm}
3075 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3076 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
3077 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3078 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3079 \noindent\local@approvedonname:\enspace
3080 \ifthenelse{equal{\coppe@dataaprov}{}}
3081 {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
3082 \vspace*{12mm}
3083 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3084 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3085 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3086 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3087 %
3088 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3089 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3090 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3091 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3092 % accents and other protected commands in the names intact.
3093 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
3094 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3095 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3096 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3097 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3098 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
3099 % document written before this change renders exactly as it did.
3100 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3101 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3102 \coppe@bancasize=\@examiner
3103 \if@coppeorientexam
3104 \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3105 \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3106 \fi
3107 \ifnum\coppe@bancasize>7
3108 \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%

```

```

3109 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3110 \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3111 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3112 \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3113 \fi\fi\fi
3114 \gdef\coppe@bancalist{}%
3115 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3116 % folha lista apenas quem examinou.
3117 \if@coppeorientexam
3118 \count1=0
3119 \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3120 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3121 {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3122 {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
3123 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3124 {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3125 {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3126 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3127 \expandafter{\coppe@tmp}%
3128 \advance\count1 by 1}%
3129 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3130 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
3131 \count1=0
3132 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3133 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3134 {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3135 {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
3136 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3137 {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3138 {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3139 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3140 \expandafter{\coppe@tmp}%
3141 \advance\count1 by 1}%
3142 \fi
3143 \count1=0
3144 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3145 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3146 {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3147 {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3148 {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3149 {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3150 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3151 \expandafter{\coppe@tmp}%
3152 \advance\count1 by 1}%
3153 \noindent\local@approvedname:\par
3154 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3155 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3156 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3157 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3158 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3159 \vspace*{\fill}}

3160 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3161 \begingroup

```



```

3162 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3163 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3164 % for \count1, because the first ten counters are written
3165 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3166 \toks@={}% in this special case not necessary
3167 \count@=0 %
3168 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3169   % * a keyword separator is not necessary,
3170   %   if there is just one keyword
3171   % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3172   %   at least once, to get rid of the loop depended \count@
3173   \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3174     \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3175   \else
3176     \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3177       \expandafter\the\expandafter\toks@
3178       \expandafter;\expandafter\space
3179       \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3180     }%
3181   \fi
3182   \advance\count@ by 1 %
3183 }%
3184 \edef\x{\endgroup
3185   \noexpand\hypersetup{%
3186     pdfkeywords={\the\toks@}%
3187   }%
3188 }%
3189 \x
3190 \hypersetup{%
3191   pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
3192   pdftitle={\local@title},
3193   pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3194   pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit},
3195   breaklinks={true},
3196   raiselinks={true},
3197   pageanchor={true},
3198 }%
3199 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3200 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3201 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3202 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3203 \ifcoppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi}

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\@isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

3204 \newcommand\makecatalog{%
3205   \vspace*{\fill}
3206   \begin{center}
3207     \setlength{\fboxsep}{5mm}
3208     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}}%
3209     \begin{minipage}[c]{105mm}
3210       \setlength{\parindent}{5mm}

```

```

3211 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
3212 \nohyphens\@authname\par
3213 \nohyphens{%
3214 \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
3215 UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3216 \pageref{front:pageno},
3217 \pageref{LastPage}
3218 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
3219 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3220 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3221 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3222 % a name was split? Is this happening yet?
3223 \nohyphens{%
3224 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3225 \local@advisorstring: &
3226 \count1=0
3227 \toks@={}
3228 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3229 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3230 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3231 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3232 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3233 \else
3234 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3235 \expandafter\the\expandafter\toks@
3236 \expandafter&\expandafter\space
3237 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3238 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3239 }%
3240 \fi
3241 \advance\count1 by 1}
3242 \the\toks@
3243 \end{tabularx}}\par
3244 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3245 UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3246 Refer{\^ e}ncias Bibliogr{\` a}ficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3247 \count1=0
3248 \count2=1
3249 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3250 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3251 \advance\count1 by 1
3252 \advance\count2 by 1}
3253 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3254 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3255 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3256 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3257 III. T{\` i}tulo.}
3258 \end{minipage}}
3259 \end{center}
3260 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaadicional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-

body. `\fichacatalografica` takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without `\selectlanguage`, since the Brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3261 \newcommand\coppe@fichafila{}
3262 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3263 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3264   \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3265 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3266   \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3267 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3268   \ifthenelse{\equal{\coppe@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3269 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3270 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3271 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3272 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3273 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3274 % empty vertical space when there is not.
3275 \newlength\coppe@capesgap
3276 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3277 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3278   \ifthenelse{\equal{#1}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3279 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3280 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3281   \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3282     \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3283   \end{minipage}\hrule
3284 \newcommand\coppe@checativo{%
3285   \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}}{}{}{%
3286     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
3287       \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}\OR
3288       \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}\OR
3289       \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{}{%
3290     \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\coppe@tipoproducao{} value
3291       '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3292       bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3293       ticked}}}}
3294 \newcommand\makefolhaadiciona{%
3295   \clearpage
3296   \thispagestyle{empty}%
3297   \coppe@checativo
3298   {\singlespacing
3299   \begin{center}
3300     {\large\bfseries Informa\c c\~oes Coleta CAPES}
3301   \end{center}
3302   \vspace{7mm}
3303   \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
3304     \hline
3305     \coppe@capescelula{Tipo de produ\c c\~ao intelectual:}{%
3306       \vspace{1mm}
3307       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3308       Bibliogr\~afica\par

```

```

3309 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Art\'\{i}stica\par
3310 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnol\'ogica\par
3311 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace T\'ecnica}
3312 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado \'a produ¸c¸¸o
3313 intelectual?}{%
3314 \vspace{1mm}
3315 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3316 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace N¸¸o}
3317 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3318 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3319 \coppe@capescelula{\'Area de concentra¸c¸¸o da produ¸c¸¸o
3320 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3321 \coppe@capescelula{Ag¸encia(s) de fomento financiadora(s) da produ¸c¸¸o
3322 intelectual:}{%
3323 \ifthenelse{value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3324 \count1=0
3325 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3326 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3327 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3328 \advance\count1 by 1}}
3329 \end{tabular}\par
3330 \vspace{9mm}
3331 \begin{center}
3332 {\large\bfseries Ficha catalogr\'afica}\par
3333 \vspace{4mm}
3334 \ifthenelse{equal{\coppe@fichafile}}{%
3335 \if@copperascunho
3336 \makecatalog
3337 \else
3338 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3339 Espa¸co reservado \'a ficha catalogr\'afica.\.[1ex]
3340 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3341 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3342 ou solicite-a \'a biblioteca do seu Programa.}}%
3343 \fi}{%
3344 \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3345 \end{center}
3346 \par}}

```

\dedication

```

3347 \newcommand\dedication[1]{
3348 \gdef\@dedic{#1}
3349 \cleardoublepage
3350 \vspace*{\fill}
3351 \begin{flushright}
3352 \begin{minipage}{60mm}
3353 \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3354 \end{minipage}
3355 \end{flushright}}

```

26.6.5 As folhas de resumo

\coppe@coadvisorrows The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the coorientador class option is given AND

the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3356 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3357   \if@coppecoadvresumo
3358     \ifnum\@coadvisor>0
3359       \par\vspace*{2mm}%
3360       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3361         #1: &
3362         \count1=0
3363         \toks@={}
3364         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3365           \ifcase\count1
3366             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3367               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3368               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3369           \else
3370             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3371               \expandafter\the\expandafter\toks@
3372               \expandafter&\expandafter\space%
3373               \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3374               \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3375             }%
3376           \fi
3377           \advance\count1 by 1}
3378         \the\toks@
3379       \end{tabularx}%
3380     \fi
3381   \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work’s own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution’s long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3382 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3383 P{\ ' o}s-Gradua{\ c c}{\~ a}o e Pesquisa de Engenharia}
3384 \newcommand\coppe@refresumo{%
3385   \if@copperefresumo
3386     \if@coppeexame\else
3387       {\singlespacing\noindent\sloppy
3388         \nohyphens{%
3389           \MakeUppercase{\@authsur}, \@authname.
3390           \coppe@selecttitle
3391           \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\}%
3392             : \coppe@selectsubtitle}.
3393           \local@cityname, \coppe@docyear.
3394           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3395           \local@instname, \local@universityname,
3396           \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3397     \vspace*{4mm}
3398   \fi
3399 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

```
\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}
```

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3400 \def\coppe@yes{true}
3401 \def\coppe@no{false}
3402 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
3403   \def\coppe@temp{#2}%
3404   \ifx\coppe@temp\coppe@yes
3405     \csname @coppe#1true\endcsname
3406   \else
3407     \ifx\coppe@temp\coppe@no
3408       \csname @coppe#1false\endcsname
3409     \else
3410       \ClassError{coppe}{%
3411         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
3412         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3413         de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
3414     \fi
3415   \fi}
3416 \newcommand\configuraresumos[4]{%
3417   \coppe@setresflag{residpag}{#1}%

```

```

3418 \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
3419 \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
3420 \coppe@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\coppe@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\coppe@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\coppe@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

3421 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
3422   \if@copperesidpag
3423     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3424     \vspace*{6mm}
3425   \fi
3426   \if@copperestitulo
3427     \begin{center}
3428       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3429       \vspace*{8mm}
3430       \@authname\ \@authsurn \par
3431       \vspace*{5mm}
3432       \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3433     \end{center}\par
3434     \vspace*{9mm}
3435   \fi
3436   \if@copperesorient
3437     \noindent%
3438     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3439       \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3440       \count1=0
3441       \toks@={}
3442       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3443         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3444           \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3445             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3446             \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3447         \else
3448           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3449             \expandafter\the\expandafter\toks@
3450             \expandafter&\expandafter\space
3451             \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3452             \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3453         }%
3454     \end{tabularx}

```

```

3455     \advance\count1 by 1}
3456     \the\toks@
3457 \end{tabularx}%
3458 \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3459 \vspace*{2mm}
3460 \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3461     \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3462 \vspace*{5mm}%
3463 \fi
3464 \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3465 \newenvironment{abstract}{%
3466 \cleardoublepage
3467 \thispagestyle{plain}
3468 \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3469 \coppe@resumocabeca}{%
3470 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3471     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}}%
3472 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3473 \newenvironment{foreignabstract}{%
3474 \cleardoublepage
3475 \thispagestyle{plain}
3476 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
3477 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3478 \coppe@resumocabeca}{%
3479 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3480     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3481     {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}}%
3482 \else
3483     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3484     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}}%
3485 \fi
3486 \end{otherlanguage}
3487 \vspace*{\fill}}
3488 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3489 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3490 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3491 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3492 %
3493 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3494 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3495 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3496 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3497 % olhados folha a folha.
3498 %
3499 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3500 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to abstract (main language) and foreignabstract

(English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the `abstract` env uses today. Meaningful only when main is neither `brazilian` nor `english`; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3501 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3502   \cleardoublepage
3503   \thispagestyle{plain}
3504   \def\coppe@reslang{brazilian}%
3505   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3506   \coppe@resumocabeca}%
3507 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3508 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3509 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3510   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3511   {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3512 \else
3513   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3514   {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3515 \fi
3516 \end{otherlanguage}
3517 \vspace*{\fill}}

```

26.7 Listas, siglas e transcrições

26.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3518 \renewcommand\listoffigures{%
3519   \coppe@hasLof
3520   \if@twocolumn
3521     \@restonecoltrue\onecolumn
3522   \else
3523     \@restonecolfalse
3524   \fi
3525   \chapter*{\listfigurename}%
3526   \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3527   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3528           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3529   \@starttoc{lof}%
3530   \if@restonecol\twocolumn\fi
3531 }

```

`\listoftables`

```

3532 \renewcommand\listoftables{%
3533   \if@twocolumn
3534     \@restonecoltrue\onecolumn
3535   \else
3536     \@restonecolfalse
3537   \fi
3538   \chapter*{\listtablename}%
3539   \coppe@listtoc{\listtablename}%
3540   \@mkboth{%

```

```

3541         \MakeUppercase\listtablename}%
3542     {\MakeUppercase\listtablename}%
3543     \@starttoc{lot}%
3544     \if@restonecol\twocolumn\fi
3545 }

```

26.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

3546 % O \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3547 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3548 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3549 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3550 \newcommand\printlosymbols{%
3551 \begingroup\@coppeglosspretrue
3552 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3553 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

3554 \def\makelosymbols{%
3555   \newwrite\@losfile
3556   \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3557   \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
3558   \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}}%
3559       \@sanitize%
3560       \@wrlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3561   {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3562   \let\makelosymbols\@empty%
3563 }%
3564 \@onlypreamble\makelosymbols

3565 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3566 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3567 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3568 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3569 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3570 %
3571 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3572 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3573 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3574 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3575 % numero nao ha para onde o link levar.
3576 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3577 \newcommand\@wrlos[3]{%
3578   \protected@write\@losfile{%
3579     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}}%
3580   \endgroup%
3581   \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3582 \newcommand\printloabbreviations{%
3583 \begingroup\@coppeglosspretrue
3584 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3585 \@input@{\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3586 \def\makeloabbreviations{%
3587   \newwrite\@labfile
3588   \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3589   \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\beginingroup
3590     \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3591     \@sanitize
3592     \wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3593     {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3594   \let\makeloabbreviations\@empty
3595 }
3596 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3597 \newcommand\wrlab[3]{%
3598   \protected@write\@labfile{%
3599     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3600   \endgroup%
3601   \@esphack}

```

\newsigla Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. \newsigla{key}{SIGLA}{full form}
 \sigla declares one; \sigla{key} prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it in the list of abbreviations and acronyms (through \abbrev, so \makeloabbreviations must be active), then just “SIGLA” on later uses. \sigla*{key} forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3602 \newcommand\newsigla[3]{%
3603   \@namedef{coppe@sigla@s@#1}{#2}%
3604   \@namedef{coppe@sigla@l@#1}{#3}%
3605 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3606   \@ifundefined{abbrev}{}%
3607   {\abbrev{\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l@#1}}}%
3608 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3609   \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
3610 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3611   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3612   \textbf{???#1???}}
3613 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3614   \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3615 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3616   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3617   {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3618     {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}%
3619 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3620   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3621   {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}%
3622 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o [do](#) hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

3623 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:

```

3624 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3625 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3626 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3627 % with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3628 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3629 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3630 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3631 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3632 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3633 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3634 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3635 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3636 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3637 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3638 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3639 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3640 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3641 \AtBeginDocument{%
3642   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3643     \def\coppe@bibEnd{%
3644       \immediate\write\@auxout{%
3645         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3646         {{}\number\c@page}{{}\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3647     \def\coppe@bibBegin{%
3648       \immediate\write\@auxout{%
3649         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3650         {{}\number\c@page}{{}\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3651     \def\coppe@mainBegin{%
3652       \immediate\write\@auxout{%
3653         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3654         {{}\Roman{page}}{{}\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3655     \def\coppe@hasLof{%
3656       \immediate\write\@auxout{%
3657         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3658         {{}\detokenize{:~il.;}}{{}\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3659   }{%
3660     \def\coppe@bibEnd{%
3661       \immediate\write\@auxout{%
3662         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{}\number\c@page}}}}}%
3663     \def\coppe@bibBegin{%
3664       \immediate\write\@auxout{%
3665         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{}\number\c@page}}}}}%
3666     \def\coppe@mainBegin{%
3667       \immediate\write\@auxout{%
3668         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{}\Roman{page}}}}}}}%
3669     \def\coppe@hasLof{%
3670       \immediate\write\@auxout{%
3671         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{}\detokenize{:~il.;}}}}}}}%
3672   }%
3673 }
3674 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3675 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3676 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3677 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /

```

3678 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

26.7.3 Transcrições longas

longquote (*env.*)

```

3679 \newlength{\recuolongquote}
3680 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3681
3682 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3683 \begin{list}{}{%
3684 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3685 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3686 \setlength{\itemindent}{0pt}%
3687 \setlength{\listparindent}{0pt}%
3688 \setlength{\parsep}{0pt}%
3689 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3690 }%
3691 \item\relax
3692 \footnotesize
3693 \singlespacing
3694 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3695 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3696 }%
3697 \ignorespaces
3698 }{%
3699 \end{list}%
3700 \ignorespacesafterend
3701 }
```

26.7.4 Glossário e índice

```

3702 \newenvironment{theglossary}{%
3703 \if@twocolumn%
3704 \@restonecoltrue\onecolumn%
3705 \else%
3706 \@restonecolfalse%
3707 \fi%
3708 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3709 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3710 \chapter*{\glossaryname}%
3711 \if@coppeglosspre
3712 \coppe@listtoc{\glossaryname}%
3713 \else
3714 \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3715 \fi
3716 \list{}
3717 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3718 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3719 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3720 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3721 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3722 \sloppy}%
3723 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3724 \endlist}
```

```

3725 %
3726 \renewenvironment{theindex}{%
3727   \if@twocolumn
3728     \@restonecolfalse
3729   \else
3730     \@restonecoltrue
3731   \fi
3732   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]]%
3733   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3734   {\MakeUppercase\indexname}%
3735   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3736   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3737   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3738   \columnseprule \z@
3739   \columnsep 35\p@
3740   \let\item\@idxitem}
3741   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3742 \newcommand\listabbreviationname{\coppemainstring{listabbreviation}}
3743 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
3744 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
3745 %

```

26.8 Os textos fixos das folhas

```

3746 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3747 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3748 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3749 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
3750 % already set by the time this is used.
3751 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3752   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
3753 }{%
3754   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
3755 }
3756 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3757   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
3758 }{%
3759   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
3760 }
3761 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3762 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3763 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3764 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3765 \newcommand\local@statename{R.J}
3766 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3767 %
3768 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3769 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3770 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3771 % given, and simply omitted otherwise.
3772 \newcommand\frontcover@maintext{
3773   \sloppy\nohyphens\local@doctype\ de \@degreename\
3774   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3775   ao Programa de P{\`o}s-gradua{c c}{\`a}o em \local@deptname,
3776   COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos

```

```

3777 necess{' a}rios {' a} obten{c c}{~ a}o do t{' i}tulo de
3778 \local@degname\ em \local@deptname.}%
3779 \ifthenelse{equal{\coppe@areaconc}{}}{ }{%
3780 \par\vspace{1ex}%
3781 \sloppy\nohyphens{' Area de concentra{c c}{~ a}o: \coppe@areaconc.}}%
3782 }
3783 %
3784 \newcommand\frontpage@maintext{
3785 \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
3786 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
3787 \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
3788 DE P{' O}S-GRADUA{c c}{~ A}O E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
3789 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
3790 NECESS{' A}RIOS PARA A OBTEN{c c}{~ A}O DO GRAU DE
3791 {\MakeUppercase\local@degname} EM CI{\^E}NCIAS EM
3792 {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
3793 }
3794 %
3795 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
3796 \begin{center}
3797 {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
3798 {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
3799 \end{center}}%
3800 }
3801 %
3802 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3803 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3804 %
3805 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3806 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3807 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
3808 \noindent \@nameuse{\coppe@str@#1@abstractname}\
3809 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3810 {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractofmale}}%
3811 {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
3812 \@nameuse{\coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
3813 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3814 {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedmale}}%
3815 {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedfemale}}\
3816 \sloppy\nohyphens{\@nameuse{\coppe@str@#1@abstracttail}\
3817 \@nameuse{\coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\
3818 \@nameuse{\coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}}%
3819 }
3820 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
3821 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3822 % unica diferenca entre elas e o idioma.
3823 %
3824 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
3825 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3826 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
3827 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
3828 \@ifundefined{\coppe@title@#1}%
3829 {\@nameuse{\coppe@title@brazilian}}%
3830 {\@nameuse{\coppe@title@#1}}}

```

```

3831 % 0 MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
3832 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3833 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
3834   \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
3835 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
3836 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
3837   \ifnum\@advisor>1
3838     \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
3839   \else
3840     \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
3841   \fi}
3842 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
3843   \ifnum\@coadvisor>1
3844     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
3845   \else
3846     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
3847   \fi}
3848 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
3849 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
3850 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
3851 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio
3852 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
3853 % institucional em portugues.
3854 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
3855 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3856 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3857 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3858 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
3859   \edef\coppe@@lg{#1}\def\coppe@@en{english}%
3860   \ifx\coppe@@lg\coppe@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3861 %

```

26.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3862 \RequirePackage{setspace}
3863 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3864 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3865 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi

```



```

3866 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3867 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3868 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3869 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3870 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3871 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3872 \if@coppepdfa
3873 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3874 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3875 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3876 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3877 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3878 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3879 %
3880 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3881 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3882 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3883 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3884 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3885 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3886 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3887 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3888 % LuaTeX run: /ID survives.
3889 %
3890 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3891 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3892 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3893 % caught.
3894 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3895 \pdfsuppressptexinfo=-1
3896 \else
3897 \ifdefined\pdfvariable
3898 \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3899 \fi
3900 \fi
3901 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3902 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3903 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3904 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3905 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3906 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3907 % warning and lacks dc:title.
3908 %
3909 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3910 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3911 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3912 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3913 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3914 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3915 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3916 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3917 % the file on disk in time for the next run.
3918 %
3919 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one

```

```

3920 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3921 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3922 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3923 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3924 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3925 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3926 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3927 % own, which is the pre-existing behaviour.
3928 %
3929 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
3930 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3931 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3932 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3933 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3934 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3935 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3936 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3937 %
3938 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3939 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3940 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3941 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3942 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3943 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3944 % LaTeX, so \a arrives there intact.
3945 \ifdefined\AddToHook
3946   \let\coppe@xmpout\@mainaux
3947   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3948 \else
3949   \newwrite\coppe@xmpout
3950   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
3951 \fi
3952 \coppe@xmphook{%
3953   \gdef\coppe@xmpkeys{%
3954     \count@=0
3955     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3956       \ifnum\count@>0
3957         \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
3958       \fi
3959       \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3960       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
3961       \expandafter{\coppe@tmp}%
3962       \advance\count@ by 1}%
3963   \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
3964   \begingroup
3965     \let\protect\string
3966     \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}{%
3967       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
3968     \@ifundefined{@authname}{}{%
3969       \immediate\write\coppe@xmpout{%
3970         \string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
3971     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
3972     \ifthenelse{\equal{\coppe@deptcode}{}}{}{%
3973       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de

```

```

3974         \@degreename. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
3975         COPPE/UFRJ}}}%
3976         \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}}%
3977         \@ifundefined{coppe@docyear}{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
3978         \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
3979     \endgroup
3980     \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
3981 \fi
3982 \RequirePackage{hyperref}
3983 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3984 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3985 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3986 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3987 \if@coppenumeric
3988     \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3989         bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{bibratex}
3990 \else
3991     \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3992         bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{bibratex}
3993 \fi
3994 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3995 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3996 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3997 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3998 % heading and the .toc entry (bibratex's \bibstring proved unreliable across
3999 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4000 \defbibheading{bibliography}{%
4001     \chapter*{\coppestring{references}}%
4002     \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
4003 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4004 % thebibliography redefinition, which bibratex's \printbibliography does not
4005 % use. bibratex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4006 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4007 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4008 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
4009 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4010 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4011     \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4012     \coppe@bibEnd}
4013 \</class>
4014 \<*glossary>
4015 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4016 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4017 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4018 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4019 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4020 actual '='
4021 quote '!'
4022 level '>'
4023 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4024 %%%%
4025 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4026 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de

```

```

4027 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4028 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4029 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4030 %%%% ponto.
4031 %%%%
4032 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4033 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4034 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4035 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4036 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4037 %%%% pedido do issue #60.
4038 delim_0 ""
4039 delim_1 ""
4040 delim_2 ""
4041 delim_n ""
4042 delim_r ""
4043 lethead_flag 0
4044 headings_flag 0
4045 preamble
4046 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
4047 postamble
4048 "\n \\\end{theglossary}\n"
4049 </glossary>
4050 <*class>
4051 \newcommand{\annex}{
4052     \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
4053     \appendix
4054     \@coppeannextrue
4055 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4056 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4057     \coppe@appendixheadings
4058 }
4059 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.10 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4060 <*dbx>
4061 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4062 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4063 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4064 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4065 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4066 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4067 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4068 % Custom fields.
4069 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
4070 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4071 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4072 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4073 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4074 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4075 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4076 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4077 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4078 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4079 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4080 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
4081 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
4082 {artist,platform,director,producer,version}
4083 \DeclareDatamodelEntryfields{map}{scale}
4084 \DeclareDatamodelEntryfields{article}{caderno}
4085 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4086 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
4087 </dbx>
4088 <*bbx>
4089 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4090 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4091 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4092 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4093 % so load setspace here as well (idempotent).
4094 \RequirePackage{setspace}
4095 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4096 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4097 \RequireBibliographyStyle{standard}
4098
4099 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4100 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4101 \ExecuteBibliographyOptions{%
4102 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4103 giveninits=false,
4104 uniquename=false,
4105 uniquelist=false,
4106 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4107 sorting=nyt,
4108 }
4109
4110 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4111 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
4112 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4113

```

```

4114 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4115 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4116 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4117 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4118 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4119 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4120 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4121
4122 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4123 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4124 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4125 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4126 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4127 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4128 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4129 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4130 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4131 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4132 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4133   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4134     {\printnames{editor}%
4135       \setunit*{\addspace}%
4136       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4137       \clearname{editor}}
4138   {}}
4139 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4140 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4141 \renewbibmacro*{editor}{%
4142   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4143     {\printnames{editor}%
4144       \setunit*{\addspace}%
4145       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4146       \clearname{editor}}
4147   {}}
4148
4149 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4150 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4151 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4152 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4153 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4154 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4155 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4156 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4157 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4158 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4159 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4160 % o resto sai como foi digitado.
4161 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4162 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4163 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4164 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4165 % chaves na captura.
4166 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4167 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo

```

```

4168 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4169 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4170 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4171 % depois do ponto fica como esta.
4172 %
4173 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4174 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4175 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4176 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4177 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4178 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4179 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4180 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4181 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4182 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4183 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4184   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4185   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4186   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}%
4187 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4188   \ifblank{#2}
4189     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3}}
4190     {#3}}
4191 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4192   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4193 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4194 % biblatex usa travessao.
4195 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
4196 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
4197   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4198   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4199   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4200 \AtBeginBibliography{%
4201   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4202   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4203   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
4204   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4205   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4206   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4207 }
4208
4209 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4210 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4211 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4212 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4213 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4214 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4215 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4216 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4217 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4218   \coppeUCifart{#1}
4219     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
4220     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}%
4221 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%

```

```

4222 \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4223 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4224 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4225 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4226 \begingroup
4227 \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
4228 \edef\coppeUC@w{\coppeUC@w}%
4229 \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4230 \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4231 \endgroup}
4232 \DeclareFieldFormat{title}{%
4233 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4234 {#1}%
4235 {\mkbibbold{#1}}}
4236 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4237 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4238 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
4239 % first word here.
4240 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4241 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4242 {\coppeUCtitle{#1}}%
4243 {#1}}
4244 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,supperiodical,review]{title}{%
4245 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4246 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4247 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4248 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4249 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4250 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4251 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4252 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4253 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4254 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4255 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4256 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4257
4258 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4259 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4260 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4261 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4262
4263 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4264 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4265 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4266
4267 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4268 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4269
4270 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4271 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4272 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4273 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4274 % 0 biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4275 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a

```



```

4276 % da norma.
4277 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4278 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4279 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4280 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
4281 % sair duas vezes.
4282 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4283   \iffielddundef{addendum}
4284     {}
4285     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4286       \setunit{\addot\space}}%
4287   \iffielddundef{url}
4288     {}
4289     {\printfield{url}%
4290       \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\addot\space}\printurldate}}
4291
4292 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4293 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4294 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4295 %     "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4296 %     "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4297 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4298 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4299   \usebibmacro{bibindex}%
4300   \usebibmacro{begentry}%
4301   \usebibmacro{author/translator+others}%
4302   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4303   \usebibmacro{title}%
4304   \newunit\newblock
4305   \printfield{journaltitle}%
4306 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4307 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4308   \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4309   \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4310     {\iffielddundef{caderno}
4311       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4312         \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4313       {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4314         \setunit{\addot\space}\printfield{caderno}%
4315         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4316     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4317       \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4318       \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4319       \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4320   \newunit\newblock
4321   \printfield{doi}%
4322   \newunit\newblock
4323   \usebibmacro{url+urldate}%
4324   \usebibmacro{finentry}}
4325
4326 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4327 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4328 %   p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4329 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%

```

```

4330 \ifnameundef{editor}
4331 {}
4332 {\printnames{editor}%
4333 \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4334 \clearname{editor}%
4335 \setunit{\adddot\space}}
4336 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4337 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4338 \usebibmacro{author/translator+others}%
4339 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4340 \usebibmacro{title}%
4341 \newunit\newblock
4342 \usebibmacro{in:}%
4343 \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4344 \printfield{booktitle}%
4345 \newunit\newblock
4346 \printfield{edition}%
4347 \newunit\newblock
4348 \printlist{location}%
4349 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4350 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4351 \newunit\newblock
4352 \printfield{pages}%
4353 \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4354 \newunit\newblock
4355 \usebibmacro{url+urldate}%
4356 \usebibmacro{finentry}}
4357 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4358 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4359
4360 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4361 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4362
4363 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4364 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4365 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4366 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4367 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4368 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4369 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4370 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4371 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4372 \newcommand*\coppe@degword{%
4373 \iffieldequalstr{coppedegree}
4374 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}}%
4375 \iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}}%
4376 \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}}%
4377 \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}}{}}
4378 {\printfield{coppedegree}}
4379 \DeclareFieldFormat{course}{%
4380 \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4381 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4382 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4383 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma

```

```

4384 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4385 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4386   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4387   \usebibmacro{author}%
4388   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4389   \usebibmacro{title}%
4390   \newunit\newblock
4391   \printdate%
4392   \newunit\newblock
4393   \printfield{pagetotal}%
4394   \newunit\newblock
4395   \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
4396   \iflistundef{institution}
4397     {}
4398     {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4399   \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4400   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4401   \newunit\newblock
4402   \printfield{note}%
4403   \newunit\newblock
4404   \usebibmacro{url+urldate}%
4405   \usebibmacro{finentry}}
4406 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4407 %       director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4408 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4409   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4410     \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4411   \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4412     \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4413   \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4414     \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4415   \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4416     \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
4417 \newbibmacro*{coppe:mediadrivers}{%
4418   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4419   \usebibmacro{author/translator+others}%
4420   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4421   \usebibmacro{title}%
4422   \newunit\newblock
4423   \usebibmacro{coppe:media}%
4424   \newunit\newblock
4425   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4426   \newunit\newblock
4427   \printfield{version}%
4428   \newunit\newblock
4429   \printfield{note}%
4430   \newunit\newblock
4431   \usebibmacro{url+urldate}%
4432   \usebibmacro{finentry}}
4433 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4434 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4435 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4436 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4437 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.

```

```

4438 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4439 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4440 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4441 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4442   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4443   % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4444   % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4445   % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4446   \printfield{title}%
4447   \newunit\newblock
4448   \printlist{location}%
4449   \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4450   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4451   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4452   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4453   \newunit\newblock
4454   \printfield{note}%
4455   \newunit\newblock
4456   \usebibmacro{url+urldate}%
4457   \usebibmacro{finentry}}
4458 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4459   \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4460 % --- Eventos (4.2.4) -----
4461 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4462 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4463 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4464 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4465 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4466 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4467 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4468 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4469 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4470 % da impressa.
4471 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4472 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4473 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4474 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4475   \printfield{eventtitle}%
4476   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4477   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4478   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4479 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4480   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4481   \usebibmacro{coppe:evento}%
4482   \newunit\newblock
4483   % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4484   % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4485   % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4486   \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4487   \setunit{\space}\newblock
4488   \usebibmacro{coppe:impressa}%
4489   \newunit\newblock
4490   \usebibmacro{url+urldate}%
4491   \usebibmacro{finentry}}

```

```

4492 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4493   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4494   \usebibmacro{author/translator+others}%
4495   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4496   \usebibmacro{title}%
4497   \newunit\newblock
4498   \usebibmacro{in:}%
4499   \usebibmacro{coppe:evento}%
4500   \newunit\newblock
4501   \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4502   \setunit{\space}\newblock
4503   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4504   \newunit\newblock
4505   \printfield{volume}%
4506   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4507   \newunit\newblock
4508   \usebibmacro{url+urldate}%
4509   \usebibmacro{finentry}}
4510 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4511 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4512 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4513 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4514 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4515 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4516 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4517 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4518 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4519 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4520 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
4521   \printlist{location}%
4522   \iflistundef{publisher}
4523     {}
4524     {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4525   \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4526 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4527   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4528   \usebibmacro{author/translator+others}%
4529   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4530   \usebibmacro{title}%
4531   \newunit\newblock
4532   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4533   \newunit\newblock
4534   % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4535   % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4536   \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4537   \newunit\newblock
4538   \printfield{scale}%
4539   \newunit\newblock
4540   \printfield{note}%
4541   \newunit\newblock
4542   \usebibmacro{url+urldate}%
4543   \usebibmacro{finentry}}
4544 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4545 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the

```

```

4546 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4547 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4548   \ifnameundef{holder}
4549     {}
4550     {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4551       \begingroup
4552         \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4553         \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4554         \printnames{holder}%
4555       \endgroup}}
4556 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4557 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4558 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4559 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4560 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4561 %
4562 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4563 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4564 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4565 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4566   \usebibmacro{bibindex}%
4567   \usebibmacro{begentry}%
4568   \usebibmacro{author/translator+others}%
4569   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4570   \usebibmacro{title}%
4571   \newunit\newblock
4572   \usebibmacro{coppe:depositor}%
4573   \newunit\newblock
4574   \printfield{type}%
4575   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4576   \newunit\newblock
4577 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4578 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4579 \iffieldundef{filingdate}
4580   {}
4581   {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4582     \setunit{\addot\space}}%
4583 \iffieldundef{grantdate}
4584   {}
4585   {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4586 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4587   {\printdate}
4588   {}%
4589 \newunit\newblock
4590 \usebibmacro{url+urldate}%
4591 \usebibmacro{finentry}}
4592 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4593 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4594 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4595 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4596 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4597 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4598 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4599 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}

```

```

4600 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4601 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4602 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4603 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4604   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4605   \usebibmacro{author/translator+others}%
4606   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4607   \usebibmacro{title}%
4608   \newunit\newblock
4609   % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4610   \iffieldundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4611   \printfield{edition}%
4612   \newunit\newblock
4613   \printlist{location}%
4614 % A 4.2.6 traz o veículo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4615 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4616   \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4617   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4618   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4619   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4620   \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4621   \newunit\newblock
4622   \printfield{note}%
4623   \newunit\newblock
4624   \usebibmacro{url+urldate}%
4625   \usebibmacro{finentry}}
4626 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: ..." -- o
4627 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4628 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4629   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4630   \usebibmacro{author/translator+others}%
4631   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4632   \usebibmacro{title}%
4633   \newunit\newblock
4634   \usebibmacro{coppe:impreta}%
4635   \newunit\newblock
4636   \printfield{note}%
4637   \newunit\newblock
4638   \usebibmacro{url+urldate}%
4639   \usebibmacro{finentry}}
4640 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4641 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4642 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4643 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4644 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4645 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4646 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4647 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4648 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4649 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4650 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4651 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4652
4653 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---

```

```

4654 \DeclareSourcemap{%
4655   \maps[datatype=bibtex]{%
4656     % entry-type PT synonyms -> canonical English
4657     \map{\step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
4658     \map{\step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
4659     \map{\step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4660     \map{\step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4661     \map{\step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4662     \map{\step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
4663     \map{\step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
4664     \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4665     \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
4666     \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
4667     \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4668     \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
4669     \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4670     \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
4671     \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
4672     \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
4673     \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4674     \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4675     \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
4676     \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4677     \map{\step[tourcesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4678     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4679     % except map (declared in coppe.dbx).
4680     \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4681     \map{\step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4682     \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4683     \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4684     \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4685     \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
4686     \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
4687     \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
4688     \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4689     \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4690     \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
4691     \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
4692     \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
4693     \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4694     \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
4695     \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4696     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4697     \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
4698     \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4699     \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4700     \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4701     \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4702     \map{\step[tourcesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4703     \map{\step[tourcesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4704     \map{\step[tourcesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4705     \map{\step[tourcesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
4706     \map{\step[tourcesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4707     % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English

```



```

4708 \map{step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4709 \map{step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4710 \map{step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4711 \map{step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4712 \map{step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4713 \map{step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4714 \map{step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4715 \map{step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4716 \map{step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4717 \map{step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4718 \map{step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4719 \map{step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4720 \map{step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4721 \map{step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4722 \map{step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4723 \map{step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4724 \map{step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4725 \map{step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4726 \map{step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4727 \map{step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4728 \map{step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
4729 \map{step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4730 \map{step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4731 \map{step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4732 \map{step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4733 \map{step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4734 \map{step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4735 \map{step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4736 \map{step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4737 \map{step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4738 \map{step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4739 \map{step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4740 }%
4741 }
4742
4743 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4744 \setlength{\bibhang}{0pt}
4745 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4746
4747 </bbx>
4748 <*cbx>
4749 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4750 % Author-date is the CoppeTeX 4.0 default. authoryear-comp gives compressed
4751 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4752 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4753
4754 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4755 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4756 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4757 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4758 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4759 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4760 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4761 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}

```

```

4762 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4763
4764 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4765 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4766 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4767 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4768 % so it is never added to the bibliography.
4769 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4770 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4771 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4772 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
4773 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4774 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4] [] {%
4775 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4776 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4] [] {%
4777 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4778 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4779 \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}\}}
4780 \cbx}
4781 \*lbxbr>
4782 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
4783 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4784 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
4785 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4786 \DeclareBibliographyStrings{%
4787 inherit = {brazilian},
4788 availablefrom = {{Dispon'\i vel em}{Dispon'\i vel em}},
4789 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
4790 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4791 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4792 coppetccdeg = {{Gradua\c{c}\~{a}o}{Gradua\c{c}\~{a}o}},
4793 coppefiling = {{Dep\osito}{Dep\osito}},
4794 coppegrant = {{Concess\~ao}{Concess\~ao}},
4795 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
4796 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4797 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
4798 may = {{maio}{maio}},
4799 in = {{In}{In}},
4800 editor = {{organizador}{org\addot}},
4801 editors = {{organizadores}{org\addot}},
4802 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
4803 coppescale = {{Escala}{Escala}},
4804 mscdiss = {{Disserta\c{c}\~{a}o}{Disserta\c{c}\~{a}o}},
4805 dscthesis = {{Tese}{Tese}},
4806 phdthesis = {{Tese}{Tese}},
4807 tcc = {{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}}
4808 }
4809 \*lbxbr>
4810 \*lbxen>
4811 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
4812 \InheritBibliographyExtras{english}
4813 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
4814 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4815 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

4816 inherit          = {english},
4817 availablefrom = {{Available from}{Available from}},
4818 coppemscdeg      = {{M\adddot Sc\adddot}{M\adddot Sc\adddot}},
4819 coppedscdeg      = {{D\adddot Sc\adddot}{D\adddot Sc\adddot}},
4820 coppephddeg      = {{Ph\adddot D\adddot}{Ph\adddot D\adddot}},
4821 coppetccdeg      = {{B\adddot Sc\adddot}{B\adddot Sc\adddot}},
4822 coppefiling      = {{Filed}{Filed}},
4823 coppegrant       = {{Granted}{Granted}},
4824 urlseen          = {{Access on}{Access on}},
4825 in               = {{In}{In}},
4826 editor           = {{editor}{ed\adddot}},
4827 editors          = {{editors}{ed\adddot}},
4828 depositor        = {{Depositor}{Depositor}},
4829 coppescale       = {{Scale}{Scale}},
4830 msdiss           = {{M\adddot Sc\adddot\ Dissertation}{M\adddot Sc\adddot\ Diss\adddot}},
4831 dscthesi         = {{D\adddot Sc\adddot\ Thesis}{D\adddot Sc\adddot\ Thesis}},
4832 phdthesis        = {{Ph\adddot D\adddot\ Thesis}{Ph\adddot D\adddot\ Thesis}},
4833 tcc              = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
4834 }
4835 </lboxen>
4836 <*lboxes>
4837 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
4838 \InheritBibliographyExtras{spanish}
4839 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4840   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4841 \DeclareBibliographyStrings{%
4842   inherit          = {spanish},
4843   availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
4844   coppemscdeg   = {{Maestr'\i a}{Maestr'\i a}},
4845   coppedscdeg   = {{Doctorado}{Doctorado}},
4846   coppephddeg   = {{Doctorado}{Doctorado}},
4847   coppetccdeg   = {{Grado}{Grado}},
4848   coppefiling   = {{Dep\osito}{Dep\osito}},
4849   coppegrant    = {{Concesi'on}{Concesi'on}},
4850   urlseen       = {{Consultado el}{Consultado el}},
4851   in            = {{En}{En}},
4852   editor        = {{editor}{ed\adddot}},
4853   editors       = {{editores}{ed\adddot}},
4854   depositor     = {{Solicitante}{Solicitante}},
4855   coppescale    = {{Escala}{Escala}},
4856   msdiss        = {{Tesis de Maestr'\i a}{Tesis de Maestr'\i a}},
4857   dscthesi      = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4858   phdthesis     = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4859   tcc           = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
4860 }
4861 </lboxes>
4862 <*lboxfr>
4863 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
4864 \InheritBibliographyExtras{french}
4865 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4866   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4867 \DeclareBibliographyStrings{%
4868   inherit          = {french},
4869   availablefrom = {{Disponible \a}{Disponible \a}},

```

```

4870 coppemscdeg = {{Master}}{Master}},
4871 coppedscdeg = {{Doctorat}}{Doctorat}},
4872 coppephddeg = {{Doctorat}}{Doctorat}},
4873 coppetccdeg = {{Licence}}{Licence}},
4874 coppefiling = {{D\'ep\^ot}}{D\'ep\^ot}},
4875 coppegrant = {{D\'elivrance}}{D\'elivrance}},
4876 urlseen = {{Consult\'e le}}{Consult\'e le}},
4877 in = {{Dans}}{Dans}},
4878 editor = {{\'editeur}}{\'ed\adddot}},
4879 editors = {{\'editeurs}}{\'ed\adddot}},
4880 depositor = {{D\'eposant}}{D\'eposant}},
4881 coppescale = {{\'Echelle}}{\'Echelle}},
4882 msdiss = {{M\'emoire de Master}}{M\'emoire de Master}},
4883 dscthesi = {{Th\'ese de Doctorat}}{Th\'ese de Doctorat}},
4884 phdthesis = {{Th\'ese de Doctorat}}{Th\'ese de Doctorat}},
4885 tcc = {{M\'emoire de fin d\'\'etudes}}{M\'emoire de fin d\'\'etudes}},
4886 }
4887 </lboxfr>
4888 <*lboxit>
4889 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
4890 \InheritBibliographyExtras{italian}
4891 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4892 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4893 \DeclareBibliographyStrings{%
4894 inherit = {italian},
4895 availablefrom = {{Disponibile da}}{Disponibile da}},
4896 urlseen = {{Consultato il}}{Consultato il}},
4897 in = {{In}}{In}},
4898 editor = {{curatore}}{cur\adddot}},
4899 editors = {{curatori}}{cur\adddot}},
4900 depositor = {{Depositante}}{Depositante}},
4901 coppescale = {{Scala}}{Scala}},
4902 msdiss = {{Tesi di Laurea Magistrale}}{Tesi di Laurea Magistrale}},
4903 dscthesi = {{Tesi di Dottorato}}{Tesi di Dottorato}},
4904 phdthesis = {{Tesi di Dottorato}}{Tesi di Dottorato}},
4905 tcc = {{Tesi di Laurea Triennale}}{Tesi di Laurea Triennale}},
4906 }
4907 </lboxit>
4908 <*langes>
4909 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
4910 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
4911 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
4912 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
4913 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
4914 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
4915 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
4916 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
4917 %% --- A folha de resumo -----
4918 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4919 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4920 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4921 %%
4922 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
4923 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em

```

```

4924 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
4925 \copperdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
4926 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
4927 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
4928 \copperdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
4929 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
4930 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
4931 requisitos necesarios para la obtenci\on del grado de}
4932 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
4933 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertaci\on}
4934 \copperdefstring{spanish}{doctypepsc} {Tesis}
4935 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificaci\on}
4936 \copperdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
4937 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
4938 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
4939 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Ap\endice}
4940 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
4941 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
4942 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
4943 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
4944 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
4945 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
4946 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
4947 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
4948 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
4949 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
4950 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Direcci\on}
4951 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producci\on}
4952 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
4953 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de S\imbolos}
4954 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
4955 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
4956 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
4957 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
4958 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
4959 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
4960 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
4961 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
4962 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
4963 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
4964 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
4965 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
4966 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
4967 \copperdefstring{spanish}{researchline}{L\inea de investigaci\on}
4968 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
4969 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4970 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
4971 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
4972 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
4973 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
4974 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
4975 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
4976 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
4977 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}

```

```

4978 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
4979 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
4980 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
4981 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
4982 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
4983 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
4984 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
4985 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
4986 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
4987 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
4988 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
4989 %% \DeclareLanguageMapping is available.
4990 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
4991 \

```

```

5032 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abr'eviations et acronymes}
5033 \copperdefstring{french}{listsymbol}      {Liste des symboles}
5034 \copperdefstring{french}{glossary}        {Glossaire}
5035 \copperdefstring{french}{advisor}         {Directeur}
5036 \copperdefstring{french}{advisors}        {Directeurs}
5037 \copperdefstring{french}{dept}            {Programme}
5038 \copperdefstring{french}{approvedmale}    {Approuv\'e par}
5039 \copperdefstring{french}{approvedfemale}  {Approuv\'ee par}
5040 \copperdefstring{french}{approvedonmale}   {Approuv\'e le}
5041 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuv\'ee le}
5042 \copperdefstring{french}{keywordsname}    {Mots-cl\'es}
5043 \copperdefstring{french}{volumename}      {Volume}
5044 \copperdefstring{french}{coadvisor}       {Co-directeur}
5045 \copperdefstring{french}{coadvisors}      {Co-directeurs}
5046 \copperdefstring{french}{ofname}         {de}
5047 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5048 \copperdefstring{french}{tbddate}        {\`a d\'eterminer}
5049 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5050 \copperdefstring{french}{cityname}       {Rio de Janeiro}
5051 \copperdefstring{french}{statename}      {RJ}
5052 \copperdefstring{french}{countryname}    {Brasil}
5053 \copperdefstring{french}{monthname1}     {janvier}
5054 \copperdefstring{french}{monthname2}     {f\'evrier}
5055 \copperdefstring{french}{monthname3}     {mars}
5056 \copperdefstring{french}{monthname4}     {avril}
5057 \copperdefstring{french}{monthname5}     {mai}
5058 \copperdefstring{french}{monthname6}     {juin}
5059 \copperdefstring{french}{monthname7}     {juillet}
5060 \copperdefstring{french}{monthname8}     {ao\`ut}
5061 \copperdefstring{french}{monthname9}     {septembre}
5062 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5063 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5064 \copperdefstring{french}{monthname12}{d\'ecembre}
5065 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5066 \copperdefstring{french}{babelname}      {french}
5067 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5068 \</langfr>
5069 \*langit)
5070 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5071 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5072 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5073 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5074 %% "italian".
5075 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
5076 %% --- A folha de resumo -----
5077 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5078 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5079 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5080 %%
5081 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5082 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5083 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5084 \copperdefstring{italian}{abstractname}    {Riassunto}
5085 \copperdefstring{italian}{abstractofmale}  {del}

```

5086 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5087 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5088 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5089 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei
5090 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5091 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5092 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5093 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5094 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5095 \copperdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
5096 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5097 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5098 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5099 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5100 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5101 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5102 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5103 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5104 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5105 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5106 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5107 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5108 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5109 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5110 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
5111 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5112 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5113 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5114 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5115 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5116 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5117 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5118 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5119 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5120 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5121 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5122 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5123 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5124 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5125 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5126 \copperdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5127 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5128 \copperdefstring{italian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5129 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5130 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5131 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
5132 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5133 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5134 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5135 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5136 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5137 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5138 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5139 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}


```

5140 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5141 \copperdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5142 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5143 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5144 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5145 \copperdefstring{italian}{babelname}      {italian}
5146 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5147 </langit>
5148 <*numbbx>
5149 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5150 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5151 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5152 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5153 % label and the numeric sorting on top.
5154 \RequireBibliographyStyle{coppe}
5155
5156 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5157 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5158 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5159 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5160
5161 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
5162 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5163 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5164
5165 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblalex's numeric.bbx),
5166 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
5167 \defbibenvironment{bibliography}
5168 {
  \list
5169   {\printtext[labelnumberwidth]{%
5170     \printfield{labelprefix}%
5171     \printfield{labelnumber}}}
5172   {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5173     \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5174     \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5175     \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5176     \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5177     \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5178     \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5179 {\endlist}
5180 {\item}
5181
5182 </numbbx>
5183 <*numcbx>
5184 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5185 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
5186 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
5187 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
5188 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblalex natbib option, \citep -> [1] and
5189 % \citet -> Author [1].
5190 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5191 </numcbx>

```

26.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` is distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

26.12.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.12.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: english.

26.12.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.6 `example_pdfa.tex` -- the full example as PDF/A

`example_pdfa.tex` – o `example.tex` completo, compilado com a opção ‘pdfa’.

Existe para dar ao veraPDF o documento mais exigente que a classe produz: o exemplo inteiro, com bibliografia, listas, figuras, tabelas, algoritmos e as caixas do `tcolorbox` – ou seja, transparência, que é justamente o que o a-1b proibiria e o a-2b admite. Validar só um documento curto não diria nada sobre o que vai de fato para o depósito.

`\PassOptionsToClass` tem de vir ANTES do `\documentclass` que o `example.tex` traz dentro de si; é o único jeito de acrescentar uma opção de classe a um arquivo gerado pelo `docstrip` sem duplicá-lo aqui e deixar as duas cópias divergirem com o tempo.

26.12.7 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.0 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

26.12.8 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{TE}X users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	1011	\@coppedoublespacefalse 1833
\,	977, 986	\@coppedoublespacetrue 1990
\;	896, 898, 900, 910, 912, 914, 915	\@coppesansseriffalse 1834
\@M	1494	\@coppesansseriftrue 1988, 1989
\@Roman	3640	\@coppesemlinksfalse 1872
\@advisor	2563, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2955, 3104, 3119, 3228, 3255, 3442, 3837	\@coppesemlinkstrue 1873
\@afterheading	1384	\@coppetwosidefalse 1934, 1936
\@afterindent	1308	\@coppetwosidetrue 1935
\@afterindentfalse	1309	\@date 3488
\@authname	2613, 2892, 2926, 3060, 3191, 3212, 3214, 3389, 3430, 3913, 3970	\@dedic 3348, 3353
\@author	3488	\@degree 1760, 1769, 1779, 1810, 1820, 2015, 2680, 2681, 3818
\@authsur	2614, 2892, 2926, 3060, 3191, 3211, 3214, 3389, 3430, 3970	\@degreename 1761, 1770, 1780, 1811, 1821, 2016, 2682, 2683, 3193, 3244, 3394, 3773, 3974
\@chapapp	1361	\@dotsep 1500, 1504, 1506
\@chapter	1357	\@dottedtocline 1436
\@coadvisor	2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2537, 2544, 2971, 2978, 3105, 3132, 3358, 3364, 3843	\@examiner 2597, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 3102, 3144
\@coppeannexfalse	1350	\@filef@und 1152
\@coppeannextrue	4054	\@firstoftwo 4230
\@coppeappendixfalse	1324	\@footnotetext 1597, 1598
\@coppeappendixtrue	1345	\@for 2285
\@coppecoadvresumofalse	1882	\@highpenalty 1516, 1518
\@coppecoadvresumotru	1883	\@ifstar 3622
\@coppedoublespacefalse	1833	\@inputcheck 2808, 2809, 2810
\@coppedoublespacetrue	1834	\@labfile 3587, 3588, 3598
\@coppeexamefalse	1726	\@losfile 3555, 3556, 3578
\@coppeexametrue	1773, 1783, 1797, 1801, 1814	\@lst 2351, 2378, 2387
\@coppelglossprefalse	1673	\@mainaux 3919, 3946
\@coppelglosspretrue	3551, 3583	\@makechapterhead 1381, 1383
\@coppelistastocfalse	1930	
\@coppelistastotrue	1931	
\@coppemorewritesfalse	1981, 2039, 2052	
\@coppemorewritetrue	1978, 1980	
\@coppemwforcedfalse	1979	
\@coppemwforcedtrue	1980	
\@coppenumericfalse	1827	
\@coppenumerictrue	1828	
\@coppeorientexamfalse	1865	
\@coppeorientexamtrue	1866	
\@coppepdfafalse	1847	
\@coppepdfatrue	1848	
\@copperascunhofalse	1932	
\@copperascunhotrue	1933	
\@copperefresumofalse	1897	
\@copperefresumotru	1896	
\@copperesidpagtrue	1916	
\@copperesorienttrue	1918	
\@copperestitulotru	1917	
\@copperomanfalse	1831	
\@copperomantrue	1832	

\@nameuse	2092, 2101,	844, 855, 1034,	4472, 4473,
	2102, 2103,	1036, 1764,	4485, 4582,
	2504, 2515,	1774, 1784,	4800, 4801,
	3607, 3609,	2140, 2144,	4818, 4819,
	3618, 3808,	2146, 2187,	4820, 4821,
	3810, 3811,	2194, 2198,	4826, 4827,
	3812, 3814,	2310, 2312,	4830, 4831,
	3815, 3816,	2314, 2434,	4832, 4852,
	3817, 3818,	2476, 2484,	4853, 4878,
	3829, 3830,	2785, 2838,	4879, 4898, 4899
	3834, 3838,	2854, 2861,	\addnbspace
	3840, 3844,	2889, 3300,	. . . 4252, 4253,
	3846, 3848, 3930	3305, 3312,	4259, 4260,
\@nil . . .	2757, 2759,	3316, 3319,	4261, 4264,
	2765, 2832, 2836	3321, 3383,	4265, 4439,
\@pnumwidth	1502	3775, 3777,	4440, 4473, 4517
\@roman	3631	3781, 3788,	\addpenalty 1516
\@secondoftwo	4230	3790, 4792,	\addperiod . . . 4409,
\@tempdima	1461, 1462,	4794, 4804, 4807	4411, 4413, 4415
	1468, 1469,		\addsemicolon . 4119,
	1470, 1471,		4120, 4759, 4760
	1479, 1480, 1481	A	\addspace 4135,
\@tempsymb1 . . .	3558,	\abbrev . 1048, 1049,	4144, 4333,
	3560, 3590, 3592	1050, 1051,	4380, 4395,
\@tocrmarg	1493	1052, 1053,	4398, 4414,
\@topnewpage	1381	1054, 3589, 3607	4416, 4575, 4762
\@twosidetrue	2059, 2065	abstract (env.) . . .	\addtocontents
\@width	1599	3465	 1378, 1379
\@wrlab	3592, 3597	\addbible resource . 19, 20	\AddToHook . 3945, 3947
\@wrls	3560, 3577	\addcolon 4268, 4271,	\addtolength
\{	949, 3341	4277, 4349,	. . 1469, 1480, 5175
\}	3341	4410, 4412,	\advvspace . . . 1378,
_	168, 468,	4449, 4524,	1379, 1511, 1570
	646, 659, 687,	4550, 4581,	\advisor 42, 43, 46, 47,
	986, 1022, 1115,	4585, 4610, 4616	51, 2524, 2563, 2601
	1327, 1340,	\addcomma 4311,	\aftergroup 4230
	2418, 2609,	4312, 4313,	\agenciafomento . . .
	2892, 2926,	4315, 4316,	 84, 86, 2662
	3041, 3060,	4317, 4318,	\alph 1604
	3191, 3193,	4319, 4350,	\alpha . . 977, 1038, 1044
	3214, 3244,	4353, 4399,	\annex . . 1089, 1099,
	3254, 3255,	4400, 4450,	1323, 1334, 4051
	3327, 3394,	4451, 4452,	\appendixname . 1327,
	3430, 3773,	4476, 4477,	1340, 4052, 4056
	3778, 3797,	4478, 4506,	\areaconcentracao .
	3798, 3808,	4525, 4617,	. . . 79, 2662, 3770
	3811, 3812,	4618, 4619,	\arraybackslash . . .
	3816, 3817,	4620, 4761,	. . . 2951, 2974,
	4830, 4831, 4832	4777, 4778, 4779	3224, 3360, 3438
\~ . 79, 282, 312, 347,		\adddot 4252,	\arrayrulewidth . . 3303
	360, 382, 416,	4253, 4259,	\AtBeginBibliography
	435, 455, 591,	4260, 4261,	. . . 3677, 4005,
	610, 639, 658,	4264, 4265,	4008, 4091, 4200
	682, 686, 710,	4286, 4290,	\Ate 897
		4314, 4335,	
		4439, 4440,	

\coppe@bibBegin 3647, 3663, 3678, 4008	\coppe@finalmm 2821, 2824, 2825, 2827	\coppe@marcavinc 3267, 3315, 3316
\coppe@bibEnd . 3643, 3660, 3678, 4012	\coppe@folio 1674, 1689, 1691	\coppe@membro 2577, 3053,
\coppe@campo .. 3273, 3277, 3318, 3320	\coppe@foliohead 1687,	3120, 3133, 3145
\coppe@capescelula 3280, 3305, 3312, 3317, 3319, 3321	1693, 2726, 2738	\coppe@membrogap 3045,
\coppe@capesgap 3275, 3276, 3278, 3323	\coppe@foreignlang 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 2075, 2103, 3476, 3477	3050, 3051, 3108, 3110, 3112
\coppe@checativo 3284, 3297	\coppe@glosspre .. 1669	\coppe@membroid 3034, 3040, 3056
\coppe@checkwrites 1621, 1649	\coppe@grabversion 2832, 2835	\coppe@no .. 3401, 3407
\coppe@coadvisorrows .. 2579, 3356, 3458	\coppe@hasLof 3519, 3655, 3669	\coppe@nomeprojeto . .. 2672, 2673, 3318
\coppe@dataaprov 2664, 2665, 3080, 3081	\coppe@hypersetup 2908, 3160	\coppe@orig@appendix 1343, 1345
\coppe@date . 1119, 1122	\coppe@linhapesq 2666, 2667, 2947, 2948	\coppe@orig@footnotetext 1597, 1598
\coppe@degkey . 1759, 1768, 1778, 1809, 1819, 2014, 2193, 3817	\coppe@listtoc 1561, 1592, 1667, 2324, 3526, 3539, 3712	\coppe@orig@printbibliography 4009, 4011
\coppe@degword 4372, 4380	\coppe@lmrname 2775, 2779	\coppe@orig@starttoc 1644, 1653
\coppe@deptcode 2429, 2442, 3972, 3974	\coppe@lmssname 2776, 2782	\coppe@pkgversion 2833, 2859
\coppe@docmonth 1127, 2617, 2619, 2622, 3834	\coppe@logo 1146, 1163, 1176, 2883, 2884, 2921, 2922	\coppe@projetovinc . .. 2670, 2671, 3268
\coppe@doctypekey 1759, 1768, 1778, 1809, 1819, 2014, 2193, 3812	\coppe@lstarow 2341, 2342, 2349, 2361, 2368, 2376, 2385	\coppe@refresumo 1803, 3382, 3464
\coppe@docyear 1128, 2618, 2898, 3004, 3215, 3245, 3393, 3396, 3432, 3798, 3978	\coppe@mainBegin 2735, 3651, 3666	\coppe@res@advisor 3439, 3836
\coppe@dotversion . .. 2756, 2758, 2765	\coppe@mainlang 1745, 1746, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 2075, 2091, 2092,	\coppe@res@coadvisor 3458, 3842
\coppe@fichafile 3261, 3264, 3334, 3344	2102, 2504, 2515, 2521, 3063, 3391, 3468, 3749, 3966	\coppe@res@deptlabel 3460, 3848
\coppe@fichapage 3262, 3264, 3344	\coppe@marcatipo 3265, 3307, 3309, 3310, 3311	\coppe@res@deptname 3461, 3858
\coppe@finalhh 2820, 2823, 2824, 2826		\coppe@res@month 3432, 3833
		\coppe@res@title 3428, 3827
		\coppe@reslang 3423, 3428, 3432, 3439, 3458, 3460, 3461, 3468, 3476, 3504, 3854
		\coppe@resumocabeca 3421,

3469, 3478, 3506	\coppe@tocapp 1351, 1366	\coppefinalmanual .
\coppe@selectsubtitle	\coppe@tocline 1490,	 2837, 2863
..... 2515,	1517, 1520,	\coppefinalsystem .
2521, 3064, 3392	1522, 1524, 1526	 2812, 2865
\coppe@selecttitle .	\coppe@tocnumberline	\coppefinaltexsystem
..... 2504,	 1444,	 2768, 2866
3062, 3214,	1460, 1645, 1652	\coppefinaltime ...
3390, 3929, 3967	\coppe@tocnummax ..	 2822, 2865
\coppe@semfolio 3571,	 1450,	\coppeforeignstring
3576, 4015, 4033	1459, 1462,	 2098,
\coppe@setresflag .	1474, 1477, 1479	2103, 2545,
... 3402, 3417,	\coppe@tocnumsaved .	2547, 3480, 3483
3418, 3419, 3420	 1468, 1476	\coppemainstring ..
\coppe@sigla@first .	\coppe@tocnumsep ..	 2098,
..... 3613, 3617	 1451,	2102, 2399,
\coppe@sigla@full .	1453, 1469, 1480	2402, 2538,
.. 3608, 3614, 3621	\coppe@tocnumwidth .	2540, 2556,
\coppe@sigla@norm .	... 1449, 1458,	2557, 2948,
..... 3615, 3622	1463, 1470,	3081, 3470,
\coppe@sigla@reg ..	1471, 1481, 1497	3742, 3743,
..... 3605, 3614	\coppe@toptext	3744, 3752,
\coppe@sigla@star .	 3423, 3807	3754, 3757, 3759
..... 3619, 3622	\coppe@ucfamily ...	\copperdefstring ..
\coppe@sigla@undef .	 4183, 4203	... 2095, 2099,
.. 3610, 3616, 3620	\coppe@ucscan 4186, 4187	2122, 2123,
\coppe@starttoc .. 1949	\coppe@ucscanp	2124, 2125,
\coppe@sysmach	 4189, 4191	2126, 2127,
.. 2796, 2804, 2816	\coppe@ucstop . 4186,	2128, 2129,
\coppe@sysname 2792,	4187, 4189, 4191	2130, 2131,
2794, 2798,	\coppe@ucstr	2132, 2133,
2809, 2813, 2814	.. 4185, 4186, 4189	2134, 2135,
\coppe@sysnode	\coppe@ucstrip ... 4163	2136, 2137,
.. 2795, 2801, 2815	\coppe@uctmp 4184, 4185	2138, 2139,
\coppe@temp	\coppe@version	2140, 2141,
... 2778, 2779,	.. 1119, 1121, 2861	2142, 2143,
2780, 2782,	\coppe@volumeline .	2144, 2145,
2783, 2785,	.. 2553, 2895, 2929	2146, 2147,
3403, 3404, 3407	\coppe@wrapstarttoc	2148, 2149,
\coppe@thisvolume .	 1643, 1655	2150, 2151,
.. 2550, 2552, 2556	\coppe@xmphook	2152, 2153,
\coppe@tipoproducao	.. 3947, 3950, 3952	2176, 2177,
... 2668, 2669,	\coppe@xmpkeys 3953,	2178, 2179,
3266, 3285,	3957, 3960, 3971	2180, 2181,
3286, 3287,	\coppe@xmpout . 3946,	2182, 2183,
3288, 3289, 3291	3949, 3963,	2184, 2185,
\coppe@title@brazilian	3967, 3969,	2186, 2188,
..... 3933	3971, 3973,	2190, 2191,
\coppe@titleblock .	3976, 3978, 3980	2194, 2195,
.. 2519, 2894, 2928	\coppe@yes . 3400, 3404	2196, 2197,
\coppe@tmp ... 3120,	\coppefinalengine .	2198, 2199,
3127, 3133,	 2755, 2857	2200, 2201,
3140, 3145,	\coppefinalfont ...	2202, 2203,
3151, 3959, 3961	 2777, 2858	2204, 2205,
\coppe@tocanx 1354, 1364		2206, 2207,

2208,	2209,	4972,	4973,	5117,	5118,
2210,	2211,	4974,	4975,	5119,	5120,
2212,	2213,	4976,	4977,	5121,	5122,
2214,	2215,	4978,	4979,	5123,	5124,
2216,	2217,	4980,	4981,	5125,	5126,
2218,	2219,	4982,	4983,	5127,	5128,
2220,	2227,	4984,	4985,	5129,	5130,
2228,	2229,	4986,	5005,	5131,	5132,
2230,	2231,	5006,	5007,	5133,	5134,
2232,	2233,	5008,	5009,	5135,	5136,
2234,	2235,	5010,	5012,	5137,	5138,
2236,	2237,	5013,	5014,	5139,	5140,
2238,	2239,	5015,	5016,	5141,	5142,
2241,	2242,	5017,	5018,	5143,	5144, 5145
2243,	2244,	5019,	5020,	\coppestring	
2245,	2246,	5021,	5022,	. . . 1352, 1355,	
2247,	2248,	5023,	5024,	1551, 1552,	
2250,	2251,	5025,	5026,	1568, 2097,	
2252,	2253,	5027,	5028,	2101, 2319,	
2254,	2255,	5029,	5030,	2320, 3507,	
2256,	2257,	5031,	5032,	3510, 3513,	
2258,	2259,	5033,	5034,	3997, 4001,	
2260,	2261,	5035,	5036,	4002, 4052,	
2262,	2263,	5037,	5038,	4380, 4410,	
2264,	2265,	5039,	5040,	4412, 4414, 4416	
2266,	2267,	5041,	5042,	\CoppeTeX 192, 1099,	
2268,	2269,	5043,	5044,	1194, 1715, 2860	
2270,	2271,	5045,	5046,	\coppetexfinalpage .	
2272,	2273,	5047,	5048,	. . 1105, 1120, <u>2755</u>	
2275,	2276,	5049,	5050,	\coppeUC@w	
2278,	2279,	5051,	5052,	. . 4227, 4228, 4229	
4925,	4926,	5053,	5054,	\coppeUCifart	
4927,	4928,	5055,	5056,	. . 4218, 4224, 4225	
4929,	4930,	5057,	5058,	\coppeUCkeep . . 4214,	
4932,	4933,	5059,	5060,	4220, 4222, 4223	
4934,	4935,	5061,	5062,	\coppeUCstop	
4936,	4937,	5063,	5064,	. . . 4216, 4217,	
4938,	4939,	5065,	5066,	4219, 4220,	
4940,	4941,	5084,	5085,	4221, 4222, 4223	
4942,	4943,	5086,	5087,	\coppeUCtitle . 4211,	
4944,	4945,	5088,	5089,	4216, 4238, 4242	
4946,	4947,	5091,	5092,	\coppeUCtitleA	
4948,	4949,	5093,	5094,	 4216, 4217	
4950,	4951,	5095,	5096,	\coppeUCtitleB	
4952,	4953,	5097,	5098,	 4219, 4221	
4954,	4955,	5099,	5100,	\cpfonte 256, 1566, 1572	
4956,	4957,	5101,	5102,	\cpsource	
4958,	4959,	5103,	5104,	256, 1566, 1569,	
4960,	4961,	5105,	5106,	1572, 1573, 1574	
4962,	4963,	5107,	5108,	\cpsourcenam 1568, 1571	
4964,	4965,	5109,	5110,	\CurrentFilePath . 1152	
4966,	4967,	5111,	5112,		
4968,	4969,	5113,	5114,		
4970,	4971,	5115,	5116,		
				D	
				\Dados 894, 908	

<code>\dataaprovacao</code>		4439,	4440,	2108,	2109,
	... 67, 2665, 3075	4466,	4471,	2287,	2288,
<code>\Date</code>		4472,	4473,	2405,	2539,
<code>\date</code>	 64, 1123,	4517,	5162, 5163	2546,	2729,
	1125, 2616,	<code>\DeclareFixedFont</code>	.	2751,	2781,
	3000, 3489, 3831		2306, 2307	2784,	2807,
<code>\DeclareBibliographyAlias</code>	<code>\DeclareLanguageMapping</code>			2809,	2813,
	 4564		4111,	2815,	2816,
<code>\DeclareBibliographyDriver</code>		4112,	4989,	2960,	2983,
	... 4298, 4357,	4990,	5067, 5146	3024,	3109,
	4358, 4385,	<code>\DeclareMathOperator</code>		3111,	3175,
	4441, 4458,	..	12, 13, 959, 960	3233,	3337,
	4479, 4492,	<code>\DeclareNameAlias</code>	.	3369,	3386,
	4510, 4511,		4115,	3406,	3409,
	4512, 4513,		4116, 4117, 4118	3447,	3482,
	4514, 4526,	<code>\DeclareOldFontCommand</code>		3512,	3522,
	4563, 4565,		1706	3535,	3705,
	4599, 4600,	<code>\DeclareRobustCommand</code>		3713,	3729,
	4628, 4640,		4774, 4776	3741,	3839,
	4641, 4642,	<code>\DeclareSourcemap</code>	4654	3845,	3860,
	4645, 4646,	<code>\dedication</code>	... 95, 3347	3865,	3896,
	4647, 4648,	<code>\defbibenvironment</code>	5167	3948,	3990, 4230
	4649, 4650, 4651	<code>\defbibheading</code>	... 4000	<code>\emergencystretch</code>	.
<code>\DeclareBibliographyStrings</code>	<code>\DefineVerbatimEnvironment</code>		1314, 1317		
	... 4786, 4815,		2391, 2397	<code>\encodingdefault</code>	..
	4841, 4867, 4893	<code>\department</code>		..	2780, 2783, 2786
<code>\DeclareDatamodelEntryfields</code>	... 63, 2429, 3911			<code>\endfirsthead</code>	. 465, 773
	 4080,	<code>\det</code>	 934	<code>\endfoot</code>	 473, 779
	4081, 4083,	<code>\detokenize</code>	... 2769,	<code>\endhead</code>	 470, 777
	4084, 4085, 4086		2770, 3628,	<code>\endlastfoot</code>	 478
<code>\DeclareDatamodelEntrytypes</code>		3645,	3646,	<code>\endtitlepage</code>	 3012
	 4067	3649,	3650,	<code>\endwrite</code>	 3627
<code>\DeclareDatamodelFields</code>		3653,	3654,	<code>\Enquanto</code>	. 889, 903, 911
	... 4069, 4070,	3657,	3658,	<code>\enquote</code>	230, 2295, 2298
	4071, 4072,	3662,	3665,	<code>\enspace</code>	 2654,
	4073, 4074,	3668,	3671, 4185		3079, 3307,
	4075, 4076,	<code>\diag</code>	.. 13, 960, 965, 966		3309, 3310,
	4077, 4078, 4079	<code>\dimexpr</code>	3055, 3281, 3303		3311, 3315, 3316
<code>\DeclareDelimFormat</code>	<code>\directlua</code>	1622, 2034,		environments:	
	 4119,	2798,	2801, 2804	abstract	 3465
	4120, 4759,	<code>\divide</code>	 2819, 2823	brazilianabstract	
	4760, 4761, 4762	<code>\document</code>	 1464		3501
<code>\DeclareFieldFormat</code>	<code>\dots</code>		1025	foreignabstract	3473
	 4232,	<code>\draw</code>	. 342, 343, 344,	longquote	 3679
	4240, 4244,	355, 356, 357, 635		<code>\es@scroman</code>	 3632
	4245, 4248,			<code>\examiner</code>	56, 57, 58,
	4251, 4252,	E			59, 62, 2575, 2597
	4253, 4254,	<code>\else</code>	... 1242, 1327,	<code>\ExecuteBibliographyOptions</code>	
	4255, 4256,		1365, 1368,		4101, 5159
	4259, 4260,		1371, 1374,		
	4261, 4264,		1382, 1491,	F	
	4265, 4271,		1622, 1623,	<code>\familydefault</code>	
	4277, 4361,		1690, 1700,		.. 29, 32, 2026,
	4379, 4438,		2040, 2047,		2029, 2773, 2778

<code>\fancyhead</code> 1675, 1680,	3899, 3900,	<code>\foreignkeyword</code> ...
1689, 1691, 2061	3951, 3958,	... 2632, 2635, 2640
<code>\fancyhf</code> 1693,	3981, 3993, 4230	<code>\foreignsubtitle</code> ..
2726, 2730, 2738	<code>\fichacatalografica</code>	 2506, 2511
<code>\fancypagestyle</code> 1693,	... 90, 1838, 3261	<code>\foreigntitle</code>
2726, 2730, 2738	<code>\filcenter</code> . 1339, 1389	... 37, 2115, 2500
<code>\fi</code> 1213, 1260, 1327,	<code>\finentry</code> 4595	<code>\freeconfig</code> 2679
1367, 1370,	<code>\floatname</code> . 1554, 1588	<code>\frontcover@maintext</code>
1373, 1376,	<code>\floatstyle</code>	.. 2938, 3071, 3772
1385, 1462,	.. 1545, 1577, 1587	<code>\frontmatter</code> 94, 1608,
1472, 1478,	<code>\fmtversion</code> 2866	2693, 2905, 3008
1483, 1484,	<code>\fonte</code> 256, 282,	<code>\frontpage@bottomtext</code>
1503, 1635,	312, 330, 347,	 3158, 3795
1636, 1637,	360, 382, 416,	<code>\frontpage@maintext</code>
1652, 1668,	435, 455, 591,	 3033, 3784
1692, 1702,	610, 639, 682,	
1703, 1704,	710, 815, 844,	
2030, 2053,	855, 886, 1564, 1574	G
2054, 2055,	<code>\foo</code> 1022	<code>\g@addto@macro</code> 3088,
2067, 2112,	<code>\footnote</code>	3126, 3139,
2294, 2407,	201, 207, 990, 1007	3150, 3957, 3960
2541, 2548,	<code>\footnotemark</code> 990	<code>\ge</code> 950
2562, 2595,	<code>\footnoterule</code> 1599	<code>\geometry</code> 2066
2621, 2624,	<code>\footnotetext</code> 990	<code>\glossaryname</code>
2657, 2661,	<code>\foreign@</code> 1736	... 3547, 3552,
2713, 2732,	<code>\foreign@advisorstring</code>	3584, 3708,
2747, 2753,	 2594, 3747	3709, 3710,
2757, 2759,	<code>\foreign@coadvisorstring</code>	3712, 3714, 3744
2760, 2769,	 2543	<code>\graphicspath</code>
2770, 2771,	<code>\foreign@degname</code> ..	.. 1147, 1149, 1150
2787, 2788,	 1763,	
2809, 2811,	1772, 1782,	H
2815, 2816,	1813, 1823,	<code>\hat</code> 964
2817, 2826,	2018, 2686, 2687	<code>\hb@xt@</code> 1463, 1502
2827, 2847,	<code>\foreign@deptname</code> .	<code>\hbar</code> 8, 920, 1254
2848, 2967,	 2446,	<code>\headheight</code> . 1286, 1657
2990, 2994,	2450, 2454,	<code>\headrulewidth</code> 1694,
3026, 3106,	2458, 2462,	2727, 2730, 2739
3113, 3142,	2466, 2470,	<code>\hfil</code> 1463
3181, 3203,	2474, 2478,	<code>\hfill</code> 603,
3240, 3343,	2482, 2486,	1501, 2883, 2921
3376, 3380,	2490, 2494, 3860	<code>\hologo</code> ... 207, 624,
3381, 3398,	<code>\foreign@deptstring</code>	651, 653, 920,
3399, 3414,	 3763	971, 1012, 1193,
3415, 3425,	<code>\foreign@doctype</code> ..	1195, 1196,
3435, 3454,	 1765,	1197, 1198,
3463, 3485,	1775, 1785,	1199, 1200,
3515, 3524,	1816, 1825,	1201, 1202,
3530, 3537,	2020, 2690, 2691	1203, 2756,
3544, 3707,	<code>\foreign@monthname</code> 2622	2758, 2760, 2771
3715, 3723,	<code>\foreign@title</code>	<code>\hookrightarrow</code> ...
3731, 3741,	 2501, 3489	 2330, 2342
3841, 3847,	<code>foreignabstract</code>	<code>\href</code> 162, 164, 999
3860, 3865,	(env.) 3473	<code>\hrule</code> 1599
		<code>\hskip</code> 1486, 1498

\hss	1502, 5178	\ifbibstring		\interlinepenalty	1494
\htmlstyle	2363, 2369	.. 4361, 4369, 4370		\itemsep	5176
\hyperpage	3574	\ifblank	4188, 4192, 4219, 4220, 4222, 4779	\itshape 1403, 1412, 1524, 1526, 3695	
I					
\i	2785, 2861, 3309, 4788, 4844, 4856, 4967	\ifboolexpr	.. 4133, 4142, 4233, 4241, 4586	J	
\if@coppeannex	1350, 1363	\ifdefined 1622, 2034, 3894, 3897, 3945		\javaexternal	2389
\if@coppeappendix	1324, 1327, 1362	\ifdim	1462, 1470, 1474, 1481	\javainline	888, 889, 2388
\if@coppecoadvresumo	1882, 3357	\ifeof	2809	\javastyle	2379, 2386, 2388, 2389
\if@coppedoublespace	1833, 3865	\iffieldequalstr	4309, 4374, 4375, 4376, 4377	K	
\if@coppeexame	1726, 3024, 3386	\iffieldundef	4197, 4198, 4199, 4283, 4287, 4290, 4310, 4373, 4411, 4486, 4501, 4536, 4579, 4583, 4586, 4610	\keyword	73, 74, 75, 2625, 3903, 3911
\if@coppeglosspre	1673, 3711	\IfFileExists	1147, 1148, 1177, 1179, 2041	\Keywords	3971
\if@coppelistastoc	1668, 1930	\ifin@	4230	L	
\if@coppemorewrites	1623, 1978, 2033	\iflistundef	4308, 4396, 4409, 4413, 4415, 4449, 4522, 4616	\l@	1583
\if@coppemwforced	1979, 2043	\ifLuaTeX	2758, 2770, 2797	\l@chapter	1515
\if@coppennumeric	1827, 3987	\ifnameundef	4133, 4142, 4233, 4241, 4330, 4548	\l@figure	1558, 1583, 1589
\if@coppeorientexam	1865, 3103, 3117	\ifodd	1700, 2845	\l@paragraph	1525
\if@coppepdfa 1847, 3872		\ifPDFTeX	1209, 1240, 2756, 2769	\l@quadro	1557, 1558
\if@copperascunho	1932, 3335	\ifstrempty	3558, 3590	\l@section	1519
\if@coppererefresumo	1896, 3385	\ifuseeditor 4133, 4142		\l@subsection	1521
\if@copperesidpag	1916, 3422	\ifXeTeX	2760, 2771	\l@subsection	1523
\if@copperesorient	1918, 3436	\ignorespaces	3697	\labelnamepunct	4302, 4339, 4388, 4420, 4495, 4529, 4569, 4606, 4631
\if@copperestitulo	1917, 3426	\ignorespacesafterend	3700	\labelnumberwidth	5172
\if@copperroman 1831, 2706, 2725, 2747		\in@	4229	\lambda	965, 966
\if@coppesansserif	1988, 2028	\index	1003	\language 2101, 3508	
\if@coppesemlinks	1872, 3203	\InheritBibliographyExtras	4783, 4812, 4838, 4864, 4890	\Large	1326, 1339, 1389
\if@copppetwo side	1688, 1934, 2064	\InputIfFileExists	2110, 2289	\large	1397, 3300, 3332
\if@english	1741, 2074	\int	977	\LaTeXe	1197
\if@files w	1475			\ldots	920
\if@mainmatter	1359			\leaders	1500
\if@openright	2749			\leavevmode	1495
\if@twoside	1699, 2844			\left	949
				\leftarrow	896, 897, 898, 910, 912
				\leftskip 1486, 1487, 1493, 1497, 1498	
				\leq	911
				\linewidth 600, 605, 2882, 2920, 3281	
				\linhapesquisa 80, 2662	
				\listabbreviationname	3584, 3742
				\listof	258, 1576
				\listofalgorithms	143

4254, 4255, 4256	4608, 4610,	\normalfont
\mkbibbrackets	4612, 4621,	. . . 1326, 1339,
. 5162, 5163	4623, 4631,	1389, 1397,
\mkbibdatelong . . . 4205	4633, 4635, 4637	1400, 1403,
\mkbibdateshort . . 4206	\newcoppefloat . 26,	1412, 1520,
\mkbibemph . 4775, 4777	258, 335, 1575, 1586	1522, 1524,
\mkbibmonth . 4153, 4198	\newfloat	1526, 1706, 1712
\mkbibnamefamily . .	. . 1553, 1577, 1587	\not 3694
. . 4157, 4203, 4552	\newif 1324,	\null 1498, 2850
\mkbibnameprefix . .	1350, 1673,	\numberline
. 4204, 4553	1726, 1827,	. . . 1369, 1486,
\mkbibparens	1831, 1833,	1645, 1652, 2078
. . . 4136, 4145,	1847, 1865,	
4333, 4380, 4777	1872, 1882,	O
\mkern 1500	1896, 1909,	\openin 2808
\mkpageprefix 4779	1916, 1917,	\OR . . . 3286, 3287, 3288
\multicolumn	1918, 1930,	\or 2619, 2620, 2621,
. . . . 467, 472, 476	1932, 1934,	2622, 2623, 2624
\multiply 2824	1978, 1979, 1988	
N	\newlength . . . 1449,	P
\namepartfamily . . .	1450, 1451,	\PackageWarning . . 3611
. 4180, 4181	3050, 3275, 3679	\Para 889, 897
\neq 911	\newlist 1603	\paragraph . . . 1408,
\NewBibliographyString	\newsavebox 2341	1411, 1413, 1414
. . . 4784, 4813,	\newsigla 1056,	\parbox 3338
4839, 4865, 4891	1057, 1059, 3602	\parfillskip 1493
\newbibmacro . . 4329,	\newunit 4304, 4320,	\parsep 3688, 5177
4336, 4408,	4322, 4341,	\pdfLaTeX 1199
4417, 4474,	4345, 4347,	\pdfsuppressptexinfo
4520, 4547, 4603	4351, 4354,	. . 3881, 3894, 3895
\newblock 4302, 4304,	4390, 4392,	\pdfTeX 1200
4320, 4322,	4394, 4401,	\pdftexbanner 2769
4339, 4341,	4403, 4422,	\pdftexrevision . . 2757
4345, 4347,	4424, 4426,	\pdftexversion . . . 2756
4351, 4354,	4428, 4430,	\pdfvariable . . 3883,
4388, 4390,	4447, 4453,	3890, 3897, 3898
4392, 4394,	4455, 4482,	\penalty 1518
4401, 4403,	4485, 4489,	\phantom . . . 3266, 3268
4420, 4422,	4497, 4500,	\printbibliography .
4424, 4426,	4504, 4507,	 727, 1074,
4428, 4430,	4531, 4533,	3674, 4004,
4447, 4453,	4537, 4539,	4007, 4009, 4010
4455, 4482,	4541, 4571,	\printdate . . . 4312,
4487, 4489,	4573, 4576,	4313, 4319,
4495, 4497,	4589, 4608,	4350, 4391,
4500, 4502,	4610, 4612,	4400, 4452,
4504, 4507,	4621, 4623,	4525, 4587, 4620
4529, 4531,	4633, 4635, 4637	\printeventdate . . 4477
4533, 4537,	\nobreak 1498, 1499, 1501	\printfield . . . 4285,
4539, 4541,	\nobreakspace	4289, 4305,
4569, 4571,	. . 1353, 1356, 4197	4311, 4314,
4573, 4576,	\node 345, 358,	4315, 4316,
4589, 4606,	633, 634, 832, 835	4317, 4318,
	\nomeprojeto . . 83, 2662	4321, 4344,

4346,	4352,	2101,	2102,	S
4353,	4378,	2103,	2106,	\sbox 2339, 2342
4393,	4395,	2117,	2680,	\scshape 1705, 1713, 1715
4402,	4412,	2682,	2684,	\Se 914
4427,	4429,	2686,	2688,	\section 184,
4446,	4450,	2690,	2755,	195, 203, 227,
4451,	4454,	2768,	2777,	261, 333, 364,
4475,	4476,	2812, 2822, 2837		385, 593, 616,
4478,	4486,	\ProvidesFile		626, 644, 713,
4501,	4505,	. . . 4061, 4089,		729, 761, 858,
4506,	4536,	4749, 4782,		922, 929, 937,
4538,	4540,	4811, 4837,		946, 955, 969,
4574,	4575,	4863, 4889,		984, 988, 992,
4581,	4585,	4916, 4996,		996, 1001, 1005,
4610,	4611,	5075, 5149, 5184		1011, 1021,
4617,	4618,	\ProvidesPackage . 2828		1024, 1027,
4619,	4622,	\Publisher 3976		1030, 1036, 1396
4636,	5170, 5171	\pythonexternal . . 2353		\selectcolormodel 2332
\printindex 1003		\pythoninline		\selectlanguage . . .
\printlist . . . 4308,		. . . 871, 888, 2352		 2097, 3695
4348,	4349,	\pythonstyle . . 2343,		\sep 3957
4398,	4399,	2350, 2352, 2353		\SetAlCapFnt 2419
4410,	4414,			\SetAlCapNameFnt . 2420
4416,	4448,	Q		\SetAlCapNameSty . 2422
4449,	4521,	\quadroautorefname 1555		\SetAlCapSty 2421
4524,	4613, 4616	\quadroname		\SetAlgoCaptionSeparator
\printloabbreviations		. . 1551, 1554, 1555		 2418
. 144, <u>3582</u>				\SetKwFor . . 2423, 2424
\printlosymbols . . .		R		\setlist . . . 1604, 1605
. 145, <u>3546</u>		\raggedright		\setmathfont
\printnames . . . 4134,		. . . 2951, 2974,		 11, 975, 1257
4143,	4332, 4554	3224, 3360, 3438		\setstretch 2853
\printtext . . . 4136,		\recuolongquote . . .		\settowidth 1461
4145,	4268,	. . 3679, 3680, 3684		\setunit 4135, 4144,
4308,	4333,	\refstepcounter . . 1360		4286, 4290,
4410,	4412,	\renewbibmacro 4132,		4302, 4308,
4414,	4416,	4141, 4268, 4282		4311, 4312,
4486,	4501,	\RequireBibliographyStyle		4313, 4314,
4550,	4581,	 4097, 5154		4315, 4316,
4585,	4610, 5169	\RequireCitationStyle		4317, 4318,
\printurldate . . . 4290		 4752, 5190		4319, 4333,
\projetovinculado .		\resizebox . . . 419, 425		4335, 4339,
. 82, <u>2662</u>		\restylefloat 1546, 1547		4349, 4350,
\prologstyle 2370, 2377		\Resultado . . . 895, 909		4353, 4388,
\protected 4183, 4187,		\Retorna . . 900, 914, 915		4395, 4398,
4191,	4196,	\right 952		4399, 4400,
4216,	4217,	\rightmargin 3685		4409, 4411,
4221,	4223, 4225	\rightskip 1493		4413, 4415,
\protected@edef 3091,		\rmfamily		4420, 4449,
3120,	3133,	. . 1705, 1712, 1715		4450, 4451,
3145,	3959, 4184	\RMSE 12, 959, 964		4452, 4476,
\providecommand 1551,		\romannumeral		4477, 4478,
1552,	1555,	. . 3636, 3654, 3658		4487, 4495,
1590,	2099,	\rule 1187		4502, 4506,

4524,	4525,	4727,	4728,	\title 36, 2115,
4529,	4569,	4729,	4730,	2496, 3902, 3910
4575,	4582,	4731,	4732,	\titleformat . . 1325,
4606,	4616,	4733,	4734,	1338, 1388,
4617,	4618,	4735,	4736,	1396, 1399,
4619, 4620, 4631		4737, 4738, 4739		1402, 1411, 1415
\sfdefault . . . 32, 2029	\stretch 2558,	\titlein 2113, 2117, 3825		
\sigla 1059, 3602	2891, 2893, 2896	\titlespacing		
\singlespacing 1571,	\stripzeros . 4197, 4199	. . . 1329, 1342,		
1598, 2654,	\Subject 3973	1390, 1410, 1413		
2721, 2880,	\subsection . . . 396,	\today 1124, 2865		
2886, 2915,	717, 721, 725,	\topmargin . 1274, 1281		
2938, 2946,	733, 744, 753, 1399	\toprule 373, 408, 427,		
3071, 3154,	\subsubsection	448, 694, 770, 774		
3298, 3387,	 1402, 1414	\topsep 3689		
3693, 4090, 4201	\subtitle . . 2505, 2509	\ttb 2306, 2345, 2346,		
\smallskipamount . 1570	\subtitlein . 2506, 2513	2357, 2359,		
\source 256,	\syml 220, 221, 1039,	2365, 2372,		
258, 294, 335,	1040, 1041,	2373, 2381, 2382		
646, 869, 1528,	1042, 1043,	\ttfamily 1187,		
1564, 1573, 1576	1044, 1045, 3557	2308, 2344,		
\step . . . 4657, 4658,		2355, 2364,		
4659, 4660,	T	2371, 2380, 2398		
4661, 4662,	\tabcolsep . 3281, 3303	\ttm 2307, 2343, 2354,		
4663, 4664,	\tablename 468	2363, 2370, 2379		
4665, 4666,	\tableofcontents . .			
4667, 4668,	 146, 1947	U		
4669, 4670,	\text 950, 951	\uppercase 3633		
4671, 4672,	\textcite	\url 158, 998, 2862, 4271		
4673, 4674,	655, 715, 4756, 4775	\usebibmacro . . 4136,		
4675, 4676,	\textcolor . 2330, 2342	4145, 4299,		
4677, 4680,	\textemdash 4398	4300, 4301,		
4681, 4682,	\textendash	4303, 4323,		
4683, 4684,	. . . 1327, 1340,	4324, 4333,		
4685, 4686,	1353, 1356, 2418	4337, 4338,		
4687, 4688,	\textsuperscript . . 330	4340, 4342,		
4689, 4690,	\thechapter . . . 1327,	4343, 4355,		
4691, 4692,	1340, 1361,	4356, 4357,		
4693, 4694,	1364, 1366, 1369	4358, 4386,		
4695, 4697,	\theFancyVerbLine 2398	4387, 4389,		
4698, 4699,	\thefield 4197,	4404, 4405,		
4700, 4701,	4198, 4199, 4370	4418, 4419,		
4702, 4703,	\theparagraph 1412	4421, 4423,		
4704, 4705,	\thesection 1397	4425, 4431,		
4706, 4708,	\thesubsection . . . 1400	4432, 4442,		
4709, 4710,	\thesubsubsection .	4456, 4457,		
4711, 4712,	 1403, 1415	4459, 4480,		
4713, 4714,	\thetable 468	4481, 4488,		
4715, 4716,	\time . . 2818, 2823, 2825	4490, 4491,		
4717, 4718,	\times 3266, 3268	4493, 4494,		
4719, 4720,	\tipoproducao	4496, 4498,		
4721, 4722,	. . . 81, 2662, 3290	4499, 4503,		
4723, 4724,	\Title 3967	4508, 4509,		
4725, 4726,		4510, 4511,		

4512,	4513,	4639,	4640,	V
4514,	4527,	4641,	4642,	<code>\varnothing</code> 8, 920, 1254
4528,	4530,	4645,	4646,	<code>\ver@</code> 2829
4532,	4542,	4647,	4648,	<code>\volume</code> 2552
4543,	4566,	4649,	4650, 4651	<code>\volumes</code> 2551
4567,	4568,	<code>\usebox</code> . 2349, 2361,		
4570,	4572,	2368, 2376, 2385		X
4590,	4591,	<code>\usecoppelanguage</code> .	<code>\XeLaTeX</code> 1202	
4599,	4600,	 1738, 2106	<code>\XeTeXrevision</code>	
4604,	4605,			
4607,	4624,	<code>\usedriver</code> 4459, 4595,	 2760, 2771	
4625,	4629,	4599,	4600,	<code>\XeTeXversion</code> 2760
4630,	4632,	4647,	4648,	<code>\xmlstyle</code> . . 2354, 2362
4634,	4638,	4649,	4650, 4651	<code>\xspace</code> 1022

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>syml</code>	90
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>syml</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	89
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	102	v3.5	
Generalization.	102	General: New command <code>annex</code> . .	147
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	147
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	112	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral/number</code> replace LaTeX's <code>roman/arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	96	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and if english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	112	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	92		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here. .	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	89		
New approval page layout. . . .	104		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	90		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	93		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	99		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and	

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1	the system rather than inventing one.	1
newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbible- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits		The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
		The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the	

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1